

ВВЕДЕНИЕ

Основным способом возделывания сельскохозяйственных культур в Средней Азии является искусственное орошение. Развитие орошаемого земледелия лимитируется водными ресурсами, поэтому большое внимание уделяется широкому использованию подземных вод, являющихся внутренним резервом. Строительство гидротехнических и мелиоративных сооружений, использование подземных вод для водоснабжения и орошения способствуют изменению баланса и режима подземных вод, что может привести либо к истощению запасов, либо к подпору грунтовых вод и, как следствие, к минерализации почвогрунтов. Поэтому вся динамическая оценка эксплуатационных запасов подземных вод должна базироваться на комплексных исследованиях, учитывающих климатические условия, гидротехнику, мелиорацию и водоснабжение.

Комплексное изучение гидродинамических процессов, происходящих в водоносных пластах, приобретает большое значение в связи с созданием автоматизированных систем управления водосносными горизонтами.

Одним из важнейших аспектов комплексных исследований является разработка математических моделей водоносных пластов помощью различных математических теорий фильтрации.

При создании автоматизированных систем управления водосносными горизонтами необходимо решить вопрос об адекватности применяемых математических моделей с реальными условиями и оптимальности алгоритмов. При употреблении термина «адекватная математическая модель» предполагается, что модель полностью и правильно отражает природную гидрогеологическую обстановку с учетом наиболее характерных связей и параметров изучаемого физического процесса или явления. Выбор оптимальных математических моделей немислим без тщательного анализа количественных оценок, различных естественных и искусственных факторов, влияющих на изучаемый процесс. Наиболее целесообразно проводить такой анализ при помощи численного эксперимента, используя ЭВМ. Этот процесс состоит из следующих этапов.

I. **Постановка задачи.** Описание задачи, которую предлагается решать на ЭВМ, дается в общепринятых в гидрогеологии и мелиорации терминах.

II. **Математическая модель.** Математическая модель формулируется в строгих терминах математического языка, оговариваются предположения (законы, ограничения и т. п.), которые делаются при моделировании реального процесса, ибо нецелесообразно учитывать сразу все факторы, определяющие стороны явления. Например, неустановившаяся фильтрация подземных вод в неоднородных пластах может быть смоделирована как течение в многослойном пласте, в котором перетоки между слоями учитываются по гипотезе Мятлева-Гиринского. В соответствии с таким допущением течение воды в неоднородном пласте описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных. При других допущениях получится новая система уравнений. К этим уравнениям присоединяются дополнительные условия на скважинах, горизонтальных дренах, границе области фильтрации и т. п., характеризующие режим эксплуатации водоносного пласта (начальные и краевые условия).

III. **Алгоритм.** Для реализации модели на ЭВМ требуется использовать либо аналитический, либо численный метод. С помощью численных методов решаются сложные задачи математической физики, математического программирования и т. п. Ставятся новые задачи, для которых необходимо разработать оригинальные методы. Аналитические решения позволяют проводить качественные исследования процесса, могут быть использованы для проверки численных алгоритмов и решения обратных задач. ✓ Для апробации предлагаемых численных алгоритмов решаемого класса задач необходимо проверить их на типичных, в которых в общем правильно учитываются основные стороны рассматриваемого процесса. Большое значение имеет правильно организованный контроль численных методов и получаемых результатов, обеспечивающий заданную точность (тесты, уравнения материального баланса, сгущение сетки и др.).

✓ В качестве тестов используются аналитические и автомодельные решения, а в тех случаях, когда их нет, точные решения строятся следующим образом.

Пусть задано уравнение:

$$Au = f, \quad (1)$$

где A — некоторый вполне определенный оператор (дифференциальный, интегральный, интегро-дифференциальный);

u — искомое решение, представляющее собой функцию из некоторого класса, например C ;

f — известная функция.

Выберем из класса C некоторую функцию $\tilde{u}$, подставив которую в левую часть уравнения (1), получим

$$A\tilde{u} = \tilde{f}.$$

Таким образом, уравнение

$$Au = f$$

имеет точное решение $\tilde{u}$, которое, кроме (1), должно удовлетворять еще краевым условиям. В этом случае в качестве $\tilde{u}$ берутся функции из класса C . Очевидно, такие «точные решения» можно использовать только в качестве тестов.

Численное решение по уравнению материального баланса необходимо всегда проверять, особенно при массовом счете.

IV. Программирование. Для реализации алгоритма на ЭВМ необходимо численный или аналитический методы, описанные на математическом языке, приспособить для обработки на ЭВМ, так как каждый тип ЭВМ имеет внутренний язык, состоящий из машинных команд. Совокупность команд, выполнение которых обеспечивает реализацию алгоритма на ЭВМ, представляет программу работы ЭВМ.

В настоящее время программы составляются на ассемблерах или алгоритмических языках (ФОРТРАН, АЛГОЛ и т. п.), а специальные программы — трансляторы — осуществляют «перевод» их в коды команд конкретной ЭВМ.

Нами разработаны алгоритмы численного решения прогнозных фильтрационных задач для различных моделей водоносных пластов и режима фильтрации в них с учетом природных климатических и искусственных факторов.

Математическая модель процесса установившейся фильтрации грунтовых вод в однослойной неоднородной в плане области с произвольной границей является простейшей при учете работы вертикальных и горизонтальных дрен, инфильтрации и испарения. Неустановившаяся фильтрация грунтовых вод при таких предположениях описывается двумерным квазилинейным дифференциальным уравнением в частных производных параболического типа при смешанных краевых условиях. Разработанный для краевой задачи алгоритм численного решения основан на экономических разностных схемах [7] и методе квазилинеаризации нелинейных членов [4]. Алгоритм реализован в виде универсальной программы на алгоритмическом языке ФОРТРАН. Разработанный алгоритм и программа широко внедрены в практику гидрогеологических исследований водоносных пластов.

Нами проведены гидродинамические расчеты для реальных гидрогеологических объектов и выявлено, что алгоритм и программа высоко эффективны, однако область применения модели ограничена. Движение подземных вод и процесс фильтрации в них — сложные явления. Мы исследовали различные математические модели процесса нестационарного движения подземных вод в неоднородных слоистых грунтах.

Одним из технически совершенных приемов мелиорации засоленных и заболоченных земель является вертикальный дренаж,

когда мелиорация сочетается с использованием подземных вод на орошение.

По результатам многочисленных исследований гидрогеологических разрезов пластов установлено, что в большинстве случаев основной водоносный горизонт, из которого производится откачка, перекрыт сверху малопроницаемой покровной толщей, а снизу подстилается слабопроницаемой прослойкой, через нее происходит связь с нижележащими водоносными слоями. До недавнего времени слабопроницаемые прослойки, содержащие подземные воды, считали несжимаемыми или признавали в них наличие незначительных упругих запасов.

Мур, Шильсюиз, Херст и Маскет, разработавшие гидродинамическую теорию упругого режима, учитывали только упругость жидкости без упругости пласта. Расхождение теоретических подсчетов с фактическими данными обусловило более точное представление об упругом режиме фильтрации в пористой среде.

В природных условиях пласты находятся в сжатом состоянии. С началом откачки подземных вод давление понижается, и зона понижения давления захватывает все новые и новые области. Освободившаяся вода за счет упругих запасов снижает эффективность работы скважин. Учет ее дает возможность более точно отразить картину движения подземных вод в слоистых грунтах. Дальнейшая разработка этих вопросов и внедрение их в гидрогеологическую практику весьма важны и диктуются возросшими потребностями гидрогеологии.

Рассмотрим неустановившееся движение подземных вод в неоднородном хорошо проницаемом напорном водоносном горизонте, покрытом малопроницаемой покровной толщей с грунтовыми водами и подстилающимся перемычкой, через которую осуществляется связь с нижележащими водоносными горизонтами. По гипотезе А. Н. Мятлева, Н. К. Гиринского [10, 17], горизонтальными составляющими скорости фильтрации в покровной толще можно пренебречь. Наши исследования, проведенные с помощью численного алгоритма, и программы, разработанные для такой модели водоносных пластов, подтвердили эти предположения [2]. Однако при расчете реальных гидрогеологических объектов необходимо учитывать влияние горизонтальных и вертикальных дрен, несмотря на то, что последние, как правило, эксплуатируют нижний напорный горизонт. Представляет интерес исследование влияния горизонтальных составляющих скорости фильтрации на общую картину распределения подземных вод.

Рассматриваемая задача описывается квазилинейной квазитрехмерной системой дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа при смешанных краевых условиях. Для краевой задачи разработана экономическая разностная схема и построен алгоритм численного решения, реализованный на алгоритмическом языке ФОРТРАН [1, 3]. Для решения систем конечно-разностных уравнений, полученных в результате

аппроксимации дифференциальных операторов, создан эффективный численный метод.

С помощью разработанных алгоритмов и программ проведен анализ результатов, полученных с учетом горизонтальных составляющих скорости фильтрации и без него. Пренебрежения горизонтальными составляющими скорости фильтрации в покровной толще приводят к ошибкам. Напоры в водоносном горизонте и уровни грунтовых вод в покровной толще при расчетах без учета горизонтальных потоков получаются заниженными. Причем в большей степени это относится к уровням грунтовых вод в покровной толще. На некотором отдалении от дренажных сооружений результаты в обоих случаях практически совпадают.

Математическая модель усложняется, когда основной напорный водоносный горизонт взаимодействует с покровной толщей через слабопроницаемую прослойку. Такая модель также реализована в виде численного алгоритма и программы [3] с учетом режима фильтрации в прослойке. Численные эксперименты показали необходимость учета упругого режима фильтрации в слабопроницаемой прослойке и упругих запасов воды в ней.

В настоящее время нами исследуются еще более сложные модели водоносных пластов, когда два хорошо проницаемых неоднородных водоносных горизонта, соединенных слабопроницаемой прослойкой, взаимодействуют с грунтовыми потоками в покровной толще через перемычку, при этом учитывается инфильтрация, испарение и работа дренажных сооружений.

Таким образом, тщательный анализ различных моделей водоносных пластов и теорий движения подземных вод в них позволил нам эффективно применить разработанные алгоритмы и программы для расчета многих реальных объектов и дать практические рекомендации по улучшению мелиоративного состояния староорошаемых и освоенных территорий аридной зоны.

Глава I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОДНОСЛОЙНЫХ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Неустановившаяся фильтрация подземных вод в упругом режиме. Рассмотрим неустановившееся движение подземных вод в неоднородном в плане напорном горизонте с произвольной границей и скважинами, размещенными внутри области фильтрации.

Пусть водоносный горизонт подстилается снизу водоупором. Тогда, если предположить, что мощность пласта мала по сравнению с горизонтальными размерами, такое движение описывается дифференциальным уравнением в частных производных параболического типа в области G с границей Γ

$$\mu^* \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(T \frac{\partial h}{\partial y} \right) + q, \quad (1.1)$$

где $h(x, y, t)$ — напор;

$T(x, y) = Km$, μ^* , $K(x, y)$ — коэффициенты водопроводимости, упругой водоотдачи и фильтрации;

m — мощность водоносного горизонта;

$q(x, y, t)$ — инфильтрационное питание из вышележащих водоносных горизонтов.

Краевые условия для уравнения (1.1) определяются природной гидрогеологической обстановкой и могут быть представлены в виде

$$h(x, y, t_0) = F_1(x, y); (x, y) \in G, \quad (1.2)$$

$$\left. \begin{aligned} h(x, y, t) &= F_2(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_i; t \geq t_0; \\ \frac{\partial h}{\partial n}(x, y, t) &= F_3(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_j; t \geq t_0; \end{aligned} \right\}, \quad (1.3)$$

$$\sum_{i=1}^{m_1} \Gamma_i + \sum_{j=1}^{m_2} \Gamma_j = \Gamma$$

с условиями на скважинах

$$\int_{\Gamma_k} T \frac{\partial h}{\partial n} ds = Q_k(t); t \geq t_0; k = 1, \overline{m_3}, \quad (1.4)$$

где Γ_k — контур;

$Q_k(t)$ — дебит k -й скважины,

ds — элемент Γ_k ;

m_3 — количество скважин;

$F_1(x, y); F_2(x, y, t); F_3(x, y, t)$ — заданные функции.

Установлено, что скважины можно считать точечными стоками [2, 3, 8]. Полученные результаты соответствуют задаче с некоторыми укрупненными скважинами с радиусом R_ϕ , однозначно определяющимся шагом сетки. Зная значения искомой функции на контуре фиктивной скважины и считая их граничными условиями первого рода, можно решить задачу об определении $h(x, y, t)$ на стенке реальной скважины и в ее окрестности. Для этого достаточно проинтегрировать дифференциальное уравнение (1.1) для осесимметричной фильтрации в области $R_c \leq r \leq R_\phi$. Однако для больших региональных задач, с которыми мы в основном будем иметь дело, такое уточнение существенной роли не играет, поэтому в дальнейшем будем предполагать, что скважины являются точечными источниками или стоками.

Для численного решения поставленной краевой задачи в уравнении (1.1) и условиях (1.2), (1.3) перейдем к безразмерным переменным

$$h^* = \frac{h}{h_0}; T^* = \frac{T}{T_0}; x^* = \frac{x}{L}; y^* = \frac{y}{L}; \\ \tau = \frac{T_0 t}{\mu L^2}; q^* = \frac{L^2 q}{m_0 T_0},$$

где h_0, T_0 — некоторые характерные значения функций $h(x, y, t)$ и $T(x, y)$;

L — максимальная в плане протяженность пласта.

Получим безразмерное дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial h}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(T \frac{\partial h}{\partial y} \right) + q \quad (1.5)$$

с соответствующими краевыми условиями.

В (1.5) звездочки у безразмерных переменных для удобства записи опущены.

При $\tau = \tau_{k+1} = (k+1) \Delta \tau$ найдем решение уравнения (1.5)

$$\frac{\partial h_{(\alpha)}}{\partial \tau} = L_{(\alpha)} [Th_{(\alpha)}] + q_{(\alpha)}; \alpha = \overline{1, 2}; \tau_k \leq \tau \leq \tau_{k+1} \quad (1.6)$$

$$\text{с условиями } h_{(1)k} = h_k; h_{(2)k} = h_{(1)k+1} \quad (1.7)$$

и краевыми условиями типа (1.2), (1.3).

Индекс у искомой функции означает шаг по переменной t

$$L_{(1)}[uv] = \frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} \right); L_{(2)}[uv] = \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial v}{\partial y} \right). \quad (1.8)$$

Построим в области $G + \Gamma$ равномерную сетку

$$\Omega_{\delta} \{ (x_i = i\delta, y_j = j\delta); i = \overline{1, N_j}; j = \overline{1, M_j} \}, \quad (1.9)$$

на которой аппроксимируем дифференциальные операторы системы (1.6). Для определенности предположим, что сетка (1.9) состоит из регулярных узлов, дифференциальному оператору $L_{(\alpha)}$ поставим в соответствие двухслойный шеститочечный разностный оператор с весом σ_{α}

$$L_{(\alpha)} h_{(\alpha)} \sim \Lambda_{(\alpha)} [\sigma_{\alpha} h_{(\alpha)k} + (1 - \sigma_{\alpha}) h_{(\alpha)k+1}], \quad (1.10)$$

где

$$\left. \begin{aligned} \Lambda_{(1)} [Th] &= \frac{T_{i-0.5; j} h_{i-1, j} - (T_{i-0.5; j} + T_{i+0.5; j}) h_{ij} + T_{i+0.5; j} h_{i+1, j}}{\delta^2} \\ \Lambda_{(2)} [Th] &= \frac{T_{i, j-0.5} h_{i, j-1} - (T_{i, j-0.5} + T_{i, j+0.5}) h_{ij} + T_{i, j+0.5} h_{i, j+1}}{\delta^2} \end{aligned} \right\}. \quad (1.11)$$

Таким образом, для $\alpha = 1$ получим разностную схему вида

$$a_i h_{i-1, j} - b_i h_{i, j} + c_i h_{i+1, j} = -d_i. \quad (1.12)$$

Тогда, если искать решение разностной системы в виде

$$h_n = A_n h_{n+1} + B_n, \quad (1.13)$$

получим

$$A_i = \frac{a_i}{b_i - c_i A_{i-1}}; B_i = \frac{d_i + c_i B_{i-1}}{b_i - c_i A_{i-1}}. \quad (1.14)$$

При этом A_0 , B_0 и h_{N_j} находим из краевых условий.

Итак, вычислительная схема выглядит следующим образом. Зная A_0 , B_0 , находим A_i , B_i ($i = \overline{1, N_j}$) по формулам (1.14), затем, вычислив h_{N_j} из (1.3), находим h_i по формулам (1.13) и т. д. для всех j . Для $\alpha = 2$ вычислительный процесс строится аналогично.

Неустановившаяся фильтрация грунтовых вод. Рассмотрим неустановившуюся фильтрацию грунтовых вод в неоднородной в плане области фильтрации G с произвольной границей Γ . При этом будем учитывать инфильтрацию, испарение, работу вертикальных и горизонтальных дренажей и других гидротехнических и мелиоративных сооружений. Пусть пласт, по которому движется вода, подстилается снизу горизонтальным водоупором. Тогда, если предполагать, что уровень свободной поверхности отсчитывается от водоупора и мало изменяется на всем протяжении пласта, такой процесс будет описываться следующим квазилинейным диф-

дифференциальным уравнением в частных производных параболического типа:

$$\mu \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_v H \frac{\partial H}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_v H \frac{\partial H}{\partial y} \right) + f - w, \quad (1.15)$$

где $H(x, y, t)$ — уровень грунтовых вод от водоупора до свободной поверхности;

μ — свободная водоотдача или недостаток насыщения;

$K(x, y)$ — коэффициент фильтрации;

$f(x, y, t)$, $W(x, y, t)$ — функции инфильтрации и испарения;

x, y — горизонтальные координаты.

Остановимся на свободном члене W . Многочисленные полевые наблюдения показывают, что испарение зависит от глубины залегания грунтовых вод. М. М. Крылов и С. Ф. Аверьянов предполагают, что для испарения справедлива формула

$$W = \begin{cases} W_0 \left(\frac{H - H_{кр}}{m_b - H_{кр}} \right)^n; & H > H_{кр}; \\ 0; & H \leq H_{кр}, \end{cases} \quad (1.16)$$

где W_0 — испаряемость с дневной поверхности;

$H_{кр}$ — критическая глубина;

n — параметр.

Краевые условия для уравнения (1.13) запишем в виде

$$H(x, y, t_0) = F_1(x, y); (x, y) \in G, \quad (1.17)$$

$$\left. \begin{aligned} H(x, y, t) &= F_2(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_i \\ \frac{\partial H}{\partial n}(x, y, t) &= F_3(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_j \end{aligned} \right\} t \geq t_0 \quad (1.18)$$

$$\sum_{i=1}^{m_1} \Gamma_i + \sum_{j=1}^{m_2} \Gamma_j = \Gamma.$$

Скважины по-прежнему считаем точечными источниками или стоками.

Краевую задачу (1.15) — (1.18) решаем методом конечных разностей. Предварительно в (1.15) — (1.18) перейдем к безразмерным переменным

$$H^* = \frac{H}{H_0}; K_v^* = \frac{K_v}{K_0}; x^* = \frac{x}{L}; y^* = \frac{y}{L};$$

$$\tau = \frac{K_0 H_0 t}{\mu L^2}; f^* = \frac{2L^2}{K_0 H_0^2} f; W^* = \frac{2L^2}{K_0 H_0^2} W$$

и получим

$$\frac{\partial H^2}{H \partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_b \frac{\partial H^2}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_b \frac{\partial H^2}{\partial y} \right) + f - W. \quad (1.19)$$

Здесь, как и в § 1, решение уравнения (1.19) находим из выражения

$$\frac{\partial H_{(a)}^2}{H_{(a)} \partial \tau} = L_{(a)} [K_b H_{(a)}^2] + f_{(a)} - W_{(a)} \quad (1.20)$$

с краевыми условиями типа (1.7), (1.17)(1.18). Аппроксимируем дифференциальные операторы уравнения (1.20) их конечно-разностными аналогами на сетке (1.9). При этом дифференциальный оператор $L_{(a)}$ будет аппроксимирован разностными операторами типа (1.11). В результате получим конечно-разностную систему, нелинейную относительно квадрата искомого функции. Для ее решения применим метод квазилинеаризации [9], согласно которому нелинейный член $\varphi(H)$ представляется в виде

$$\varphi(H) \sim \varphi(\tilde{H}) + (H\varphi - \tilde{H}^2) \frac{\partial \varphi}{\partial H^2}(\tilde{H}), \quad (1.21)$$

где $\tilde{H} = H_{i,j,k+1}^{(s)}$; s — номер итерации.

При этом $H_{i,j,k+1}^{(0)} = H_{i,j,k}$.

Итерационный процесс продолжается до выполнения условия

$$\max_{ij} |H_{ij}^{(s)} - H_{ij}^{(s+1)}| \leq \varepsilon \quad (1.22)$$

(ε — заданная малая величина).

Для нахождения каждого из последовательных приближений необходимо решить линейную конечно-разностную систему вида (1.12), способ решения которой был рассмотрен в предыдущем параграфе.

Инструкция к программам и порядок подготовки и ввода информации. Описанные в предыдущих параграфах алгоритмы реализованы в виде универсальных программ, написанных на алгоритмическом языке ФОРТРАН. С помощью этих программ решаются различные гидрогеологические и мелиоративные прогнозные задачи для однослойной модели водоносных пластов с учетом всех природных и искусственных факторов, влияющих на процесс фильтрации (приложение).

Исходная информация для работы программ готовится следующим образом. Сеточная область фильтрации дополняется до прямоугольника фиктивными узлами. Процедура ввода должна обеспечить ввод значений уровней (напоров) и коэффициентов фильтрации (водопроницаемости) в двумерные массивы с идентификатором HN , (TN) (значения этих функций в фиктивных узлах произвольны).

При подготовке информации о скважинах и инфильтрации из общего числа скважин выделяются группы, имеющие одинаковый дебит и нумеруются они произвольно от 1 до $N1$ ($N1 \leq 99$). Аналогично нумеруются участки сеточной области с одинаковой величиной инфильтрации—от 1 до $N2$ ($N2 \leq 99$). Процедура ввода должна ввести значения дебитов и инфильтрации в одномерные массивы с идентификаторами Q и FI соответственно в порядке возрастания номеров групп и участков. Для работы программы необходимо задать информацию о конфигурации области, размещении в ней скважин и инфильтрации. Процедура ввода должна ввести двумерный массив с идентификатором $INFOR$. Каждому узлу сеточной области (включая и фиктивные) соответствует целое пятизначное число $g_1 g_2 g_3 g_4 g_5$, разряды которого должны нести следующую информацию:

$r_4 r_5$ — номер группы скважин;

$r_2 r_3$ — номер участка с одинаковой величиной инфильтрации;

r_1 — информация о границе, при этом $r_1 = 0$ — внутренний узел, $r_1 = 2$, $r_1 = 3$ — граничный узел с краевым условием первого и второго родов.

Далее процедура должна обеспечить ввод следующих простых переменных целого типа:

N — число строк в сеточной области;

M — число узлов в строке;

$N1$ — количество групп скважин с одинаковым дебитом;

$N2$ — количество участков сеточной области с одинаковой инфильтрацией;

RH — признак однородности водоносного горизонта.

Простые переменные действительного типа должны содержать информацию:

HO — характерное значение функции уровней грунтовых вод (напоров), m ;

TO — характерное значение коэффициентов фильтрации, $m/сут.$ (коэффициентов водопроницаемости, $m^2/сут.$);

VH — коэффициент свободной (упругой) водоотдачи;

DP — максимальная из размерностей сеточной области, m ;

DX — шаг сеточной области, m ;

DT — шаг по времени, с которым промежуточные результаты выдаются на печать, $сут.$;

EPS — точность итерационного процесса;

TK — конечное время расчета, $сут.$

Если расчеты ведутся для однородной области, значение коэффициента фильтрации (водопроницаемости) задается в TO , и признак неоднородности RH будет равным нулю. В этом случае обходится участок программы, обеспечивающий ввод значений коэффициентов фильтрации (водопроницаемости) в узлах сеточной области. Для неоднородных областей необходимо положить $RH \neq 0$.

Если $N1$ или $N2$ равны нулю, то обходится участок программы, обеспечивающий ввод массивов Q или FI . Вся вводимая информация отпечатывается на листинге с соответствующими комментариями и собирается в колоду перфокарт в следующей последовательности:

- 1) простые переменные целого типа $N, M, N1, N2, PH$;

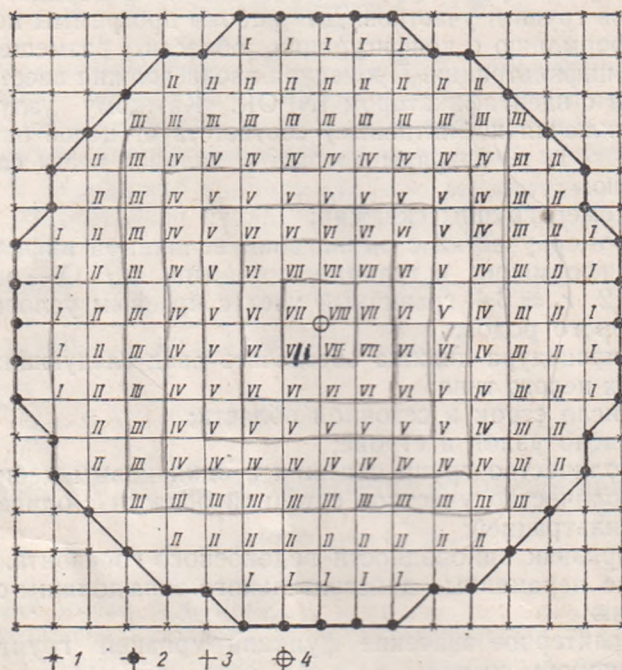


Рис. 1. Сеточная аппроксимация круговой области:

1—3—фиктивный, граничный и внутренний узлы; 4—скважина. I—VIII—группы инфильтрации

- 2) простые переменные действительного типа $HO, TO, VH, DP, DX, DT, EPS, TK$;

- 3) массив HN значений уровней (напоров);

- 4) массив TN значений коэффициентов фильтрации (водопроницаемости); готовится только для неоднородных областей;

- 5) информационный массив $INFOR$;

- 6) массив Q , содержащий дебиты скважин соответственно номерам групп; готовится при $N1 > 0$;

- 7) массив FI величин инфильтрации соответственно номерам участков; готовится при $N2 > 0$.

Рассмотрим порядок подготовки исходной информации для сеточной области (рис. 1), аппроксимирующей круговой пласт. Пусть в центре области работает скважина с дебитом $Q = 500$

м³/сут и в ней имеется восемь участков с различной величиной инфильтрации (римская цифра на рис. 1 означает принадлежность узла к участку с соответствующим номером). Величины инфильтрации соответственно номерам участков положим равными 0,0001 м/сут; 0,0002; 0,0003; 0,0004; 0,0005, 0,0001 м/сут. Будем считать, что на границе области задано условие $\frac{\partial H}{\partial n} = 0$, а в начальный момент $H(x, y, t_0) = H_0 = 100$ м. Кроме того, положим $K = 1$ м/сут; $\mu = 0,1$, $\Delta x = 100$ м, $\Delta t = 30$ сут.; $\varepsilon = 0,00001$; $t_k = 300$ сут.

Тогда, согласно сделанным предположениям, $N = 17$; $M = 17$; $N_1 = 1$; $N_2 = 8$; $PH = 0$; $H_0 = 100$; $TO = 1$; $VH = 0,1$; $DP = 1600$; $DX = 100$; $DT = 30$; $EPS = 10^{-5}$; $TK = 300$; $Q = 500$; $FI(1) = 0,0001$; $FI(2) = 0,0002$; $FI(3) = 0,0003$; $FI(4) = 0,0004$; $FI(5) = 0,0005$; $FI(6) = 0,0001$; $FI(7) = 0$; $FI(8) = 0$.

Согласно пунктам 1—7 очередности ввода исходная информация может быть подготовлена к перфорации в следующем виде.

1. Простые переменные целого типа в формате 5I3 (одна перфокарта).

□17□17□□8□□0.

2. Простые переменные действительного типа в формате 8E6.1 (одна перфокарта)

1.0+2□1.0+0□1.0-1□1.6+3□1.0+2□3.0+1□1.0-5□3.0+2.

3. Массив HN в формате 10F4.0 (29 одинаковых перфокарт) —100—100—100—100—100—100—100—100—100—100—100.

4. Массив TN не нужен, так как область однородная.

5. Информационный массив $INFOR$ в формате 10I6 (29 перфокарт):

20000	20000	20000	20000	20000	20000	30000	30000	30000	30000
30000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
20000	30000	30000	100	100	100	100	100	30000	30000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	30000	200	200
200	200	200	200	200	200	200	30000	20000	20000
20000	20000	20000	30000	300	300	300	300	300	300
300	300	300	300	300	30000	20000	20000	20000	30000
200	300	400	400	400	400	400	400	400	400
400	300	200	30000	20000	20000	30000	200	300	400
500	500	500	500	500	500	500	400	300	200
30000	20000	30000	100	200	300	400	500	600	600
600	600	600	500	400	300	200	100	30000	30000
100	200	300	400	500	600	700	700	700	600

500	400	300	200	100	30000	30000	100	200	300
400	500	600	700	801	700	600	500	400	300
200	100	30000	30000	100	200	300	400	500	600
700	700	700	600	500	400	300	200	100	30000
30000	100	200	300	400	500	600	600	600	600
600	500	400	300	200	100	30000	20000	30000	200
300	400	500	500	500	500	500	500	500	400
300	200	30000	20000	20000	30000	200	300	400	400
400	400	400	400	400	400	400	300	200	30000
20000	20000	20000	30000	300	300	300	300	300	300
300	300	300	300	300	30000	20000	20000	20000	20000
20000	30000	200	200	200	200	200	200	200	200
200	30000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	30000
30000	100	100	100	100	100	30000	30000	20000	20000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	30000	30000
30000	30000	30000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	

6. Массив Q в формате $F6.1$ (одна перфокарта) 500.0.

7. Массив FI в формате $8F6.1$ (одна перфокарта) $-0.1-3-$
 $-0.2-3-0.3-3-0.4-3-0.5-3-0.1-3-0.0-0-0.0-0.$

В силу симметрии получаемых результатов представим четвертую часть сеточной области, причем узловая точка, соответствующая скважине, расположена в левом верхнем углу, а результаты расчетов для моментов времени $t=60$ и 120 сут. приведены в табл. 1, 2.

Таблица 1

97,78	99,04	99,58	99,87	100,02	100,08	100,09	100,09	100,09
99,04	99,37	99,69	99,91	100,03	100,08	100,10	100,09	100,09
99,58	99,69	99,85	99,99	100,07	100,10	100,11	100,10	100,09
99,87	99,91	99,99	100,06	100,10	100,12	100,12	100,10	—
100,02	100,03	100,07	100,10	100,13	100,14	100,13	100,12	—
100,08	100,08	100,10	100,12	100,14	100,15	100,14	—	—
100,09	100,10	100,11	100,12	100,13	100,14	—	—	—
100,09	100,09	100,10	100,10	100,12	—	—	—	—
100,09	100,09	100,09	—	—	—	—	—	—

Таблица 2

99,65	98,92	99,49	99,81	99,99	100,08	100,12	100,14	100,14
98,92	99,26	99,60	99,85	100,01	100,09	100,13	100,14	100,14
99,49	99,60	99,77	99,94	100,05	100,12	100,14	100,15	100,15
99,81	99,85	99,94	100,04	100,11	100,15	100,17	100,15	—
99,99	100,01	100,05	100,11	100,15	100,18	100,18	100,18	—
100,08	100,09	100,12	100,15	100,18	100,20	100,19	—	—
100,12	100,13	100,14	100,17	100,18	100,19	—	—	—
100,14	100,14	100,15	100,15	100,18	—	—	—	—
100,14	100,14	100,15	—	—	—	—	—	—

Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНЫХ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Неустановившаяся фильтрация подземных вод в двухслойном водоносном горизонте без учета горизонтальных составляющих скорости фильтрации в покровной толще. Рассмотрим неустановившееся движение подземных вод в двухслойном неоднородном пласте, состоящем из хорошо проницаемого напорного водоносного горизонта, подстилающегося снизу водоупором и малопроницаемой покровной толщей с грунтовыми водами со свободной поверхностью.

Согласно гипотезе А. Н. Мятлева — Н. К. Гирина [10, 11, 17—19], линии тока на границе раздела близки к горизонтам со стороны хорошо проницаемого слоя и к вертикалям со стороны покровной толщи. Тогда можно пренебречь горизонтальными составляющими скорости фильтрации в покровной толще в силу их малости. Будем считать, что для испарения справедлива гипотеза М. М. Крылова — С. Ф. Аверьянова. Относительно скважин примем те же предположения, что и в главе I, но с условием, что скважины эксплуатируют только хорошо проницаемый напорный горизонт. При сделанных предположениях рассматриваемый фильтрационный процесс описывается следующей квазилинейной системой дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа:

$$\left. \begin{aligned} \mu_b \frac{\partial z}{\partial t} &= -K_b \left(1 - \frac{h}{z} \right) + f - w \\ \mu \frac{\partial h}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(T \frac{\partial h}{\partial y} \right) + K_b \left(1 - \frac{h}{z} \right) \end{aligned} \right\} \quad (2.1)$$

с краевыми условиями

$$z(x, y, t_0) = F_1(x, y); (x, y) \in G, \quad (2.2)$$

$$h(x, y, t_0) = F_2(x, y); (x, y) \in G, \quad (2.3)$$

$$\left. \begin{aligned} h(x, y, t) &= F_3(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_1 \\ \frac{\partial h}{\partial n}(x, y, t) &= F_4(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_j \end{aligned} \right\}, \quad (2.4)$$

$$\sum_{i=1}^{m_1} \Gamma_i + \sum_{j=1}^{m_2} \Gamma_j = \Gamma,$$

где $z(x, y, t)$ — уровень грунтовых вод в кровле основного водоносного горизонта до свободной поверхности;

$h(x, y, t)$ — напор основного водоносного горизонта;

$K_b(x, y)$ — коэффициент фильтрации покровной толщи;

$T(x, y) = km$ — коэффициент водопроницаемости напорного горизонта;

$m(x, y), K(x, y), \mu$ — мощность, коэффициенты фильтрации и упругой водоотдачи основного горизонта;

μ_b — коэффициент водоотдачи или недостатка насыщения покровной толщи;

$f(x, y, t)$ — функция инфильтрации;

$W(x, y, z, t)$ — испарение (задается формулой типа (1.16)).

Поставленную краевую задачу решаем методом конечных разностей с применением квазилинеаризации для представления нелинейных членов.

Перейдем в системе (2.1) и краевых условиях (2.2)–(2.4) к безразмерным переменным

$$z^* = \frac{z}{H_0}; \quad h^* = \frac{h}{H_0}; \quad K_b^* = \frac{K_b}{K_0}; \quad T^* = \frac{T}{T_0},$$

$$\tau = \frac{tT_0}{\mu L^2}; \quad x^* = \frac{x}{L}; \quad y^* = \frac{y}{L} \quad (2.5)$$

и получим безразмерную систему, решение которой находим последовательно, решая системы при $\tau = \tau_{k+1} = (k+1)\Delta\tau$ с условиями типа (1.7) и естественными краевыми условиями

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_{(a)}}{\partial \tau} &= -\frac{K_0 \mu L^2}{\mu_b T_0 H_0} K_b \left(1 - \frac{h_{(a)}}{z_{(a)}}\right) + \frac{\mu L^2}{\mu_b T_0 H_0} (f_{(a)} - W_{(a)}), \\ \frac{\partial h_{(a)}}{\partial \tau} &= L_{(a)} [Th] + \frac{K_0 L^2}{T_0 H_0} K_b \left(1 - \frac{h_{(a)}}{z_{(a)}}\right), \\ \alpha &= \overline{1, 2}; \quad \tau_k \leq \tau \leq \tau_{k+1}. \end{aligned} \quad (2.6)$$

В области фильтрации $G + \Gamma$ построим равномерную сетку типа (1.9), на которой аппроксимируем дифференциальные операторы системы (2.6) соответствующими конечно-разностными операторами. При этом $L_{(a)} \sim \Lambda_{(a)}$.

Представим нелинейные члены в первом из полученных конечно-разностных уравнений $\frac{h}{z}$, $\left(\frac{z - z_{кр}}{m_b - z_{кр}}\right)^n$ в виде

$$\varphi(h, z) \sim \varphi(\tilde{h}, \tilde{z}) + (h - \tilde{h}) \frac{\partial \varphi(\tilde{h}, \tilde{z})}{\partial h} + (z - \tilde{z}) \frac{\partial \varphi(\tilde{h}, \tilde{z})}{\partial z} \quad (2.7)$$

и разрешим его относительно искомой функции $z_{i, j, k+1}$

$$\begin{aligned} z_{ij, k+1} = & \tilde{z}_{ij, k+1}^2 \left\{ z_{ijk} - M_1 - M_2 (\tilde{z}_{ij, k+1} - z_{кр})^{n-1} (\tilde{z}_{ij, k+1} - z_{кр} - n \tilde{z}_{ij, k+1}) + \right. \\ & \left. + \frac{M_1 \tilde{h}_{ij, k+1}}{\tilde{z}_{ij, k+1}} \right\} \\ = & \frac{\tilde{z}_{ij, k+1}^2 + M_1 \tilde{h}_{ij, k+1} + M_2 n \tilde{z}_{ij, k+1}^2 (\tilde{z}_{ij, k+1} - z_{кр})^{n-1}}{\tilde{z}_{ij, k+1}^2 + M_1 \tilde{h}_{ij, k+1} + M_2 n \tilde{z}_{ij, k+1}^2 (\tilde{z}_{ij, k+1} - z_{кр})^{n-1}} + \\ & + \frac{\tilde{z}_{ij, k+1}^2 h_{ij, k+1} M_1}{\tilde{z}_{ij, k+1}^2 + M_1 \tilde{h}_{ij, k+1} + M_2 n \tilde{z}_{ij, k+1}^2 (\tilde{z}_{ij, k+1} - z_{кр})^{n-1}}. \quad (2.8) \end{aligned}$$

Индекс α в выражении (2.8) опускаем.

Нелинейные члены второго конечно-разностного уравнения представим в виде (2.7) и, подставив вместо неизвестной $z_{ij, k+1}$ выражение (2.8), получим нелинейную разностную систему вида (1.12), способ решения которой описан в гл. 1. Вычислительная схема в данном случае отличается от описанной наличием соотношения (2.8) для вычисления неизвестных $z_{ij, k+1}$. Кроме того, итерационный процесс продолжается до выполнения условия

$$\max_{ij} \left\{ \left| h_{ij}^{(s)} - h^{(s+1)} \right|; \left| z_{ij}^{(s)} - z_{ij}^{(s+1)} \right| \right\} \leq \varepsilon. \quad (2.9)$$

Неустановившаяся фильтрация подземных вод в двухслойном водоносном горизонте с учетом горизонтальных составляющих скорости фильтрации в напорной толще. Нами определена степень влияния горизонтальных потоков на общую картину распределения подземных вод. Установлено, что пренебрежение горизонтальными потоками в покровной толще приводит к ошибке вблизи дренажных сооружений. Причем она тем больше, чем меньше разница в проницаемости взаимодействующих водоносных горизонтов. На некотором отдалении от дренажных сооружений результаты расчетов практически совпадают. Рассмотрим неустановившуюся фильтрацию подземных вод в неоднородном двухслойном пласте при тех же предположениях и обозначениях, что и в предыдущем параграфе, но с учетом горизонтальных составляющих скорости фильтрации в покровной толще. Этот процесс описывается следующей квазилинейной системой дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа:

$$\mu_b \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[K_b z \frac{\partial z}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[K_b z \frac{\partial z}{\partial y} \right] - K_b \left(1 - \frac{h}{z} \right) + f - W,$$

$$\mu \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[T \frac{\partial h}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[T \frac{\partial h}{\partial y} \right] + K_b \left(1 - \frac{h}{z} \right) \quad (2.10)$$

с краевыми условиями (2.2)–(2.4) и граничным для функции $Z(x, y, t)$

$$\left. \begin{aligned} z(x, y, t) &= F_5(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_k; t \geq t_0 \\ \frac{\partial z}{\partial n}(x, y, t) &= F_6(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_l; t \geq t_0 \end{aligned} \right\}; \quad (2.11)$$

$$\sum_{k=1}^{m_3} \Gamma_k + \sum_{l=1}^{m_4} \Gamma_l = \Gamma.$$

Перейдем в системе (2.10) и краевых условиях к безразмерным переменным по формулам (2.5). Полученную систему при $\tau = \tau_{k+1} = (k+1) \Delta \tau$ находим последовательным решением систем с начальными типа (1.7) и естественными краевыми условиями

$$\left. \begin{aligned} \frac{\mu_b T_0}{K_0 H_0^2 z_{(a)}} \frac{\partial z_{(a)}^2}{\partial \tau} &= L_{(a)} \left[K_b z_{(a)}^2 \right] - \frac{2L^2 K_b}{H_0^2} \left[1 - \frac{h_{(a)}}{z_{(a)}} \right] + \\ &+ \frac{2L^2}{K_0 H_0^2} (f - W) \\ \frac{\partial h_{(a)}}{\partial \tau} &= L_{(a)} [Th_{(a)}] + \frac{K_0 L^2 K_b}{T_0 H_0} \left[1 - \frac{h_{(a)}}{z_{(a)}} \right] \end{aligned} \right\}. \quad (2.12)$$

$$\alpha = \overline{1, 2}, \quad \tau_k \leq \tau \leq \tau_{k+1}.$$

Аппроксимируем дифференциальные операторы системы (2.12) их конечно-разностными аналогами на сетке типа (1.9). При этом поставим в соответствие дифференциальным операторам разностные $\Delta_{(a)}$, а нелинейные члены представим в виде (2.7).

Нетрудно заметить, что конечно-разностная система, полученная в результате аппроксимации, будет иметь вид ($\alpha = 1$)

$$\left. \begin{aligned} a_{ij} z_{i-1,j}^2 - b_{ij} z_{ij}^2 + c_{ij} z_{i+1,j}^2 + d_{ij} h_{ij} &= -f_{ij}; \\ a'_{ij} h_{i-1,j} - b'_{ij} h_{ij} + c'_{ij} h_{i+1,j} + d'_{ij} z_{ij}^2 &= -f'_{ij} \end{aligned} \right\}. \quad (2.13)$$

Тогда, предположив, что

$$\left. \begin{aligned} z_{ij}^2 &= A_{ij} z_{i+1,j}^2 + B_{ij} h_{i+1,j} + C_{ij} \\ h_{ij} &= A'_{ij} h_{i+1,j} + B'_{ij} z_{i+1,j}^2 + C'_{ij} \end{aligned} \right\}, \quad (2.14)$$

получим

$$A_{ij} = \frac{c_{ij} (b'_{ij} - a'_{ij} A'_{i-1,j})}{R_{ij}}; \quad B_{ij} = \frac{c'_{ij} (a_{ij} B_{i-1,j} + d_{ij})}{R_{ij}};$$

$$P_i = A_i P_{i+1} + B_i \quad i = n-1$$

$$C_{ij} = \frac{(a_{ij}B_{i-1,j} + d_{ij})(a'_{ij}C'_{i-1,j} + f'_{ij}) + (a_{ij}C_{i-1,j} + f_{ij})(b'_{ij} - a'_{ij}A'_{i-1,j})}{R_{ij}};$$

$$A'_{ij} = \frac{(b_{ij} - a_{ij}A_{i-1,j})c'_{ij}}{R_{ij}}; B'_{ij} = \frac{c_{ij}(a'_{ij}B'_{i-1,j} + d'_{ij})}{R_{ij}};$$

$$C'_{ij} = \frac{(a'_{ij}B'_{i-1,j} + d'_{ij})(a_{ij}C_{i-1,j} + f_{ij}) + (a'_{ij}C'_{i-1,j} + f'_{ij})(b_{ij} - a_{ij}A_{i-1,j})}{R_{ij}};$$
(2.15)

$$R_{ij} = (b_{ij} - a_{ij}A_{i-1,j})(b'_{ij} - a'_{ij}A'_{i-1,j}) - (a_{ij}B_{i-1,j} + d_{ij})(a'_{ij}B'_{i-1,j} + d'_{ij}).$$

При этом значения $A_{0,j}$; $B_{0,j}$; $C_{0,j}$; $A'_{0,j}$; $B'_{0,j}$; $C'_{0,j}$; $z_{Nj,j}$; $h_{Nj,j}$ нетрудно получить из краевых условий.

Последовательные приближения находятся следующим образом. Зная из граничных условий $A_{0,j}$; $B_{0,j}$; $C_{0,j}$; $A'_{0,j}$; $B'_{0,j}$; $C'_{0,j}$, по рекуррентным формулам (2.15) находим A_{ij} ; B_{ij} ; C_{ij} ; A'_{ij} ; B'_{ij} ; C'_{ij} ($i = \overline{1, N_j - 1}$), затем, вычислив $z_{Nj,j}$ и $h_{Nj,j}$ из (2.4) и (2.11), по формулам (2.14) получим h_{ij} и z_{ij} и т. д. для всех j ; аналогично для $\alpha = 2$.

Итерационный процесс заканчивается при выполнении условия (2.9). С помощью предложенного метода получаем совместное решение конечно-разностных систем, не прибегая к дополнительному итерационному процессу, его можно легко обобщить для системы трех и более уравнений.

Неустановившаяся фильтрация подземных вод в трехслойном водоносном горизонте с учетом упругого режима фильтрации в слабопроницаемой прослойке. Рассмотрим взаимное влияние нестационарных потоков подземных вод в напорном неоднородном и покрывающем его безнапорном горизонтах с произвольной в плане границей, соединенной слабопроницаемой перемычкой. Будем учитывать упругий режим фильтрации в слабопроницаемой перемычке, запасы воды в ней, работу вертикальных и горизонтальных дрена, испарение и инфильтрацию. Примем, что движение в перемычке в силу малой ее проницаемости происходит только по вертикали.

Математически поставленная задача сводится к интегрированию квазилинейной квазитрехмерной системы дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа

$$\left. \begin{aligned} \mu_0 \frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(K_0 z \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_0 z \frac{\partial z}{\partial y} \right) - K_n \frac{\partial H}{\partial u} + f - w \\ \frac{1}{a_n} \frac{\partial H}{\partial t} &= \frac{\partial^2 H}{\partial u^2}; \\ \mu \frac{\partial h}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(T \frac{\partial h}{\partial y} \right) - K_n \frac{\partial H}{\partial u} \end{aligned} \right\} \quad (2.16)$$

с краевыми условиями

$$\left. \begin{aligned} z(x, y, t) &= F_1(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_i; i = \overline{1, m_1}; t \geq t_0 \\ \frac{\partial z}{\partial n}(x, y, t) &= F_2(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_j; j = \overline{1, m_2}; t \geq t_0 \end{aligned} \right\}; \quad (2.17)$$

$$\left. \begin{aligned} h(x, y, t) &= F_3(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_k; k = \overline{1, m_3}; t \geq t_0 \\ \frac{\partial h}{\partial n}(x, y, t) &= F_4(x, y, t); (x, y) \in \Gamma_l; l = \overline{1, m_4}; t \geq t_0 \end{aligned} \right\}; \quad (2.18)$$

$$\sum_{i=1}^{m_1} \Gamma_i + \sum_{j=1}^{m_2} \Gamma_j = \Gamma; \sum_{k=1}^{m_3} \Gamma_k + \sum_{l=1}^{m_4} \Gamma_l = \Gamma;$$

$$z(x, y, t_0) = F_5(x, y); (x, y) \in G; \quad (2.19)$$

$$h(x, y, t_0) = F_6(x, y); (x, y) \in G; \quad (2.20)$$

$$H(x, y, u, t_0) = F_7(x, y, u); (x, y, u) \in G; \quad (2.21)$$

$$H(x, y, m + m_n, t) = z(x, y, t); (x, y) \in G + \Gamma; t \geq t_0; \quad (2.22)$$

$$H(x, y, m, t) = h(x, y, t); (x, y) \in G + \Gamma; t \geq t_0, \quad (2.23)$$

где $z(x, y, t)$ — уровень грунтовых вод покровной толщи;

$h(x, y, t)$ — напор основного водоносного горизонта;

$H(x, y, u, t)$ — напор в слабопроницаемой прослойке;

$T(x, y) = Km$ — функция фильтрационной водопроницаемости напорного горизонта;

$a_n = \frac{K_n m_n}{\mu_n}$ — коэффициент пьезопроводности слабопроницаемой прослойки;

$\frac{\partial h}{\partial n}(x, y, t)$ — нормальная производная к границе Γ области фильтрации G ;

K_b, K, K_n и m_b, m, m_n — коэффициенты фильтрации и мощности напорного горизонта покровной толщи и прослойки;

μ_b — коэффициент свободной водоотдачи покровной толщи;

μ, μ_n — коэффициенты упругой водоотдачи напорного горизонта и прослойки;

W_0 — величина испарения с дневной поверхности;

$Z_{кр}$ — критический уровень;

n — показатель степени;

$f(x, y, t)$ — функции инфильтрации;

x, y, u — пространственные координаты;

F, F_7 — заданные функции.

В краевой задаче перейдем к безразмерным переменным по формулам

$$z^* = \frac{z}{H_0}; \quad h^* = \frac{h}{H_0}; \quad H^* = \frac{H}{H_0}; \quad T^* = \frac{T}{T_0}; \quad K_b^* = \frac{K_b}{K_0};$$

$$x^* = \frac{x}{L}; \quad y^* = \frac{y}{L}; \quad u^* = \frac{u}{m_n}; \quad \tau = \frac{T_0}{\mu L^2} t.$$

Получим

$$\left. \begin{aligned} \frac{\mu_b T_0}{\mu K_0 H_0} \frac{\partial z^2}{\partial \tau} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(K_b \frac{\partial z^2}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_b \frac{\partial z^2}{\partial y} \right) - \\ &- \frac{2K_n L^2}{m_n K_0 H_0} \frac{\partial H}{\partial u} + \frac{2L^2}{K_0 H_0} (f - W) \\ \frac{T_0 m_n^2}{a_n \mu L^2} \frac{\partial H}{\partial \tau} &= \frac{\partial^2 H}{\partial u^2} \\ \frac{\partial h}{\partial \tau} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(T \frac{\partial h}{\partial y} \right) - \frac{K_n L^2}{m_n T_0} \frac{\partial H}{\partial u} \end{aligned} \right\} \quad (2.24)$$

Решение системы (2.24) находим, последовательно решая системы с условиями типа (1.7) и естественными граничными

$$\left. \begin{aligned} \frac{\mu_b T_0}{\mu K_0 H_0} \frac{\partial z_{(a)}^2}{\partial \tau} &= L_{(a)} \left[K_b z_{(a)}^2 \right] - \\ \frac{2K_n L^2}{m_n K_0 H_0} \frac{\partial H_{(a)}}{\partial u} &+ \frac{2L^2}{K_0 H_0} (f - w) \\ \frac{T_0 m_n^2}{a_n \mu L^2} \frac{\partial H_{(a)}}{\partial \tau} &= \frac{\partial^2 H_{(a)}}{\partial u^2} \\ \frac{\partial h_{(a)}}{\partial \tau} &= L_{(a)} \left[T h_{(a)} \right] - \frac{K_n L^2}{m_n T_0} \frac{\partial H_{(a)}}{\partial u} \end{aligned} \right\} \quad (2.25)$$

Для решения системы (2.25) области фильтрации $G + \Gamma$ поставим в соответствие трехмерную сетку

$$\Omega_{\delta\delta_1} \left\{ (x_i = i\delta; y_l = j\delta, u_l = l\delta_1) \mid i = \overline{1, N_j}; j = \overline{1, M_l}; l = \overline{1, P} \right\}. \quad (2.26)$$

Построим равномерные регулярные сетки с шагом для δ функций $z(x, y, t)$ и $h(x, y, t)$ при $u = m$ и $u = m + m_n$. Полученные узлы соединим между собой отрезками, параллельными оси OU от $u = m$ до $u = m + m_n$, каждый из которых разобьем на P равных частей с шагом δ_1 .

На сетке (2.26) аппроксимируем дифференциальные операторы системы (2.25), которым соответствуют шеститочечные раз-

ностные операторы $\Delta_{(\alpha)}$ весом σ_{α} . Так как полученная система конечно-разностных уравнений нелинейна, то для ее решения применим итерационный процесс, основанный на методе квазилинеаризации нелинейных членов и продолжим его до выполнения условия типа (2.9).

Конечно-разностный аналог второго уравнения системы (2.25) представляет разностное уравнение вида (1.12). Если осуществить прямую прогонку вдоль каждого из отрезков, параллельных оси OU , по формулам (1.14) от $u=m$ до $u=m+m_{\Pi}$ и затем от $u=m+m_{\Pi}$ до $u=m$, то члены, содержащие функцию $N(x, y, u, t)$, в конечно-разностных аналогах первого и третьего дифференциальных уравнений системы (2.25) можно выразить через прогоночные коэффициенты, полученные по формулам (1.14). В этом случае конечно-разностная система примет вид (2.13). Способ решения таких систем описан в предыдущем параграфе.

Итак, вычислительная схема будет выглядеть следующим образом. Положим $\alpha=1$. Прямая прогонка осуществляется по формулам (1.14) от $u=m$ до $u=m+m_{\Pi}$ для каждого i и j . Прогоночные коэффициенты системы (2.13) находим по формулам (2.15) и по (2.14) — h_{ij} , z_{ij} , по (1.13) — все H_{ij} и т. д. до выполнения условия типа (2.9). При $\alpha=2$ вычислительный процесс строится аналогично.

Инструкция к программам и порядок подготовки и ввода информации. Описанные алгоритмы реализованы в виде универсальных программ на алгоритмическом языке ФОРТРАН. Программы позволяют решать прогнозные гидрогеологические задачи для рассмотренных моделей водоносных пластов, с учетом влияния инфильтрации, испарения и работы вертикальных и горизонтальных дрен (приложение). Процедуры подготовки и ввода информации для всех трех программ унифицированы. Сеточная область фильтрации, как и для программ первой главы, дополняется до прямоугольника фиктивными узлами. Значения напоров, уровней грунтовых вод, коэффициентов фильтрации и коэффициентов водопроводимости вводятся в двумерные массивы с идентификаторами HN , ZN , $T10$, $T0$, кроме того, для программы фильтрации в трехслойной среде — с $H1N$. Значения всех функций в фиктивных узлах произвольны.

Скважины с одинаковыми дебитами объединяются в группы, которые произвольно нумеруются от 1 до $N1$ ($N1 \leq 99$). Дебиты скважин должны быть введены в одномерный массив с идентификатором Q соответственно номерам групп.

Аналогично нумеруются участки сеточной области с одинаковой величиной инфильтрации (от 1 до $N2$, $N2 \leq 99$), которая вводится в одномерный массив с идентификатором FI соответственно номерам участков. Информация о конфигурации области, скважинах, горизонтальных дренах и инфильтрации вводится в двумерный массив с идентификатором $INFOR$. Каждому узлу сеточ-

ной области в массиве *INFOR* должно соответствовать целое пятизначное число $r_1 r_2 r_3 r_4 r_5$, разряды которого должны содержать следующую информацию:

$r_4 r_5$ — номер группы скважин;

$r_2 r_3$ — номер участка инфильтрации;

r_1 — информация о границе (при этом $r_1=0$ — внутренний узел;

$r_1=1$ — горизонтальная дрена; $r_1=2$ — граничный узел с граничными условиями первого рода для обоих водоносных горизонтов; $r_1=3$ — граничный узел с граничным условием первого рода для верхнего и второго — для нижнего водоносных горизонтов; $r_1=4$ — граничный узел с граничным условием второго рода для верхнего и первого — для нижнего водоносных горизонтов; $r_1=5$ — граничный узел с граничными условиями второго рода для обоих водоносных горизонтов).

Далее процедура ввода должна ввести следующие простые переменные целого типа: N, M — числа строк сеточной области и узлов в строке; $N1, N2$ — количество группы скважин с одинаковым дебитом и участков с одинаковой величиной инфильтрации; RH, PZ — признаки однородности нижнего водоносного горизонта и покровной толщи.

Приведем простые переменные действительного типа, которые должны содержать информацию: HO — функции напоров, m ; TO, TIO — функции коэффициента водопроводимости ($m^2/сут$) и коэффициента фильтрации ($m/сут$); VH, VZ — коэффициенты упругой водоотдачи основного напорного горизонта (безразм.) и свободной водоотдачи покровной толщи; DP — максимальная из размерностей сеточной области, m ; DX — шаг сеточной области; DT — шаг по времени, с которым промежуточные результаты выдаются на печать, сут.; EPS — точность итерационного процесса (безразм.); TK — конечное время расчета, сут.; TPR, VPR — коэффициент фильтрации прослойки ($m/сут$) и упругой водоотдачи прослойки ($m^2/сут$); DU — шаг по вертикальной координате, m (последние три величины задаются только для программы фильтрации в трехслойной среде).

Когда один или оба водоносных горизонта имеют постоянные параметры (однородны), соответствующие признаки неоднородности RH или PZ полагаются равными нулю. В этом случае обходится участок программы, обеспечивающий ввод значений коэффициентов фильтрации или водопроницаемости в узлах сеточной области. Для неоднородных областей необходимо положить $RH \neq 0$ или $PZ \neq 0$.

Если $N1$ или $N2$ равны нулю, то обходится участок программы, обеспечивающий ввод массивов Q или FI .

Исходная информация собирается в пакет задачи в следующей последовательности.

1. Простые переменные целого типа $N, M, N1, N2, RH, PZ$.

2. Простые переменные действительного типа $HO, TO, TIO, VH, VZ, DP, DX, DT, EPS, TK, TPR, VPR, DU$.

3. Массив HN значений напоров в основном водоносном горизонте.

4. Массив ZN значений уровней грунтовых вод в покровной толще.

5. Массив $H1N$ значений напоров в слабопроницаемой прослойке (для задач фильтрации в трехслойной среде).

6. Массив TN значений коэффициентов водопроводимости основного водоносного горизонта (готовится при $PH > 0$).

7. Массив $T1N$ значений коэффициентов фильтрации в покровной толще (готовится при $PZ > 0$).

8. Информационный массив $INFOR$.

9. Массив Q , содержащий дебиты скважины, соответственно номерам групп (готовится при $N1 > 0$).

10. Массив FI величин инфильтрации соответственно номерам участков (готовится при $N2 > 0$).

Рассмотрим в качестве примера неустановившееся движение подземных вод в однородном двухслойном круговом пласте с скважины с дебитом $Q=500 \text{ м}^3/\text{сут}$, пробуренной в его центре. Сеточная аппроксимация такого пласта представлена на рис. 1.

В качестве краевых условий примем

$$h(x, y, t_0) = z(x, y, t_0) = 100 \text{ м};$$

$$h(x, y, t)|_r = z(x, y, t)|_r = 100 \text{ м}.$$

Кроме того, положим $K=1 \text{ м/сут}$; $\mu_b=0,1$; $\mu=0,001$; $T=500 \text{ м}^2/\text{сут}$; $\Delta x=100 \text{ м}$; $\Delta t=10 \text{ сут}$; $\varepsilon=10^{-5}$; $t_k=100 \text{ сут}$. Тогда, согласно пунктам 1—10, исходная информация готовится в следующем виде.

1. Простые переменные целого типа в формате 6I3 (одна перфокарта)

□17□17□□1□□0□□0□□0.

2. Простые переменные действительного типа в формате 5E6.1 (две перфокарты)

□1. 0 + 2□5. 0 + 2□1. 0 + 0□1. 0 - 3□1. 0 - 1
□1. 6 + 3□1. 0 + 2□1. 0 + 1□1.0 - 5□1. 0 + 2.

3. Массив HN в формате 10F4. 0 (29 одинаковых перфокарт)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.

4. Массив ZN в формате 10F4. 0 (29 одинаковых перфокарт)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.

5. Массив $H1N$ не готовится.

6. Массив TN не готовится.

7. Массив $T1N$ не готовится.

8. Информационный массив $INFOR$ в формате 10I6 (29 перфокарт):

20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
20000	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	20000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000
20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20000	20000	20000	20000	20000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20000	20000	20000	20000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20000	20000	20000	20000	20000
20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
20000	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	20000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000

9. Массив Q в формате $F 4.0$ (одна перфокарта) 500.

10. Массив FI не готовится.

Результаты расчетов по программе $PF 4$ для описанной исходной информации приведены в табл. 3—6, в табл. 3 и 4 содержатся значения функций $h(x, y, t)$ и $z(x, y, t)$ для момента $t=50$ сут., в табл. 5 и 6 — для $t=100$ сут.

Таблица 3

99,49	99,72	99,82	99,88	99,92	99,95	99,97	99,99	100,00
99,72	99,79	99,85	99,89	99,92	99,95	99,97	99,99	100,00
99,82	99,85	99,88	99,91	99,93	99,96	99,97	99,99	100,00
99,88	99,89	99,91	99,93	99,95	99,97	99,98	100,00	—
99,92	99,92	99,93	99,95	99,96	99,98	99,99	100,00	—
99,95	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	100,00	—	—
99,97	99,97	99,97	99,98	99,99	100,00	—	—	—
99,99	99,99	99,99	100,00	100,00	—	—	—	—
100,00	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—

Таблица 4

99,73	99,79	99,85	99,89	99,92	99,95	99,97	99,99	100,00
99,79	99,82	99,86	99,90	99,93	99,95	99,97	99,99	100,00
99,85	99,86	99,89	99,91	99,94	99,96	99,98	99,99	100,00
99,89	99,90	99,91	99,93	99,95	99,97	99,98	100,00	—
99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,98	99,99	100,00	—
99,95	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	100,00	—	—
99,97	99,97	99,98	99,98	99,99	100,00	—	—	—
99,99	99,99	99,99	100,00	100,00	—	—	—	—
100,00	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—

Таблица 5

99,47	99,71	99,81	99,87	99,91	99,94	99,96	99,98	100,00
99,71	99,77	99,83	99,88	99,91	99,94	99,97	99,98	100,00
99,81	99,83	99,87	99,90	99,93	99,95	99,97	99,99	100,00
99,87	99,88	99,90	99,92	99,94	99,96	99,98	100,00	—
99,91	99,91	99,93	99,94	99,96	99,97	99,99	100,00	—
99,94	99,94	99,95	99,96	99,97	99,99	100,00	—	—
99,96	99,97	99,97	99,98	99,99	100,00	—	—	—
99,98	99,98	99,99	100,00	100,00	—	—	—	—
100,00	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—

Таблица 6

99,71	99,77	99,83	99,88	99,91	99,94	99,96	99,98	100,00
99,77	99,80	99,84	99,88	99,92	99,94	99,97	99,98	100,00
99,83	99,84	99,87	99,90	99,93	99,95	99,97	99,99	100,00
99,88	99,88	99,90	99,92	99,94	99,96	99,98	100,00	—
99,91	99,92	99,93	99,94	99,96	99,97	99,99	100,00	—
99,94	99,94	99,95	99,96	99,97	99,99	100,00	—	—
99,96	99,97	99,97	99,98	99,99	100,00	—	—	—
99,98	99,98	99,99	100,00	100,00	—	—	—	—
100,00	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—

Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Общие принципы создания гидрогеологических моделей. Электронно-вычислительные машины и современные численные методы, эффективно реализуемые на ЭВМ, являются новым оперативным средством научного исследования. Численные решения в этом случае становятся не только способом получения количественных характеристик, но и методом установления закономерностей изучаемого процесса. Так, на базе той или иной физической модели, охватывающей основные стороны процесса, можно получить соответствующую математическую модель в виде некоторой системы уравнений, которые решаются численными методами с помощью ЭВМ.

Для численного решения конкретной гидрогеологической или гидромелиоративной задачи необходима четкая физическая и математическая постановка, знание параметров и исходных данных задачи, в том числе степени их достоверности. При численном методе решения должны привлекаться все доступные способы изучения задачи — аналитические средства (точные и автомодельные), получаемые при специальных предположениях, асимптотические оценки, размерный анализ, а также экспериментальные факты. В результате численного решения можно выявить существенные закономерности процесса, исследовать влияние на него различных параметров, перейти к другим, более сложным физическим моделям. Численные методы, реализуемые на ЭВМ, должны быть экономичными, с минимальным числом арифметических операций и универсальными, т. е. пригодными для широкого класса прикладных задач, решаемых на ЭВМ.

Математическая постановка гидрогеологической задачи зависит от степени изученности рассматриваемого района всеми доступными средствами (геофизическими методами, анализом результатов бурений, съемок, изучением данных многолетних режимных гидрогеологических и инженерно-геологических стационарных наблюдений и др.). Если проведен детальный анализ вертикального разреза пласта по всей площади изучаемой тер-

ритории, то выбрать математическую модель пласта нетрудно. Однако не всегда возможно провести детальные прямые полевые наблюдения. В этом случае для правильной математической постановки можно привлечь всевозможные косвенные наблюдения и провести серию математических экспериментов на электронных вычислительных машинах при заданных значениях параметров (например, с целью идентификации бытовых уровней грунтовых вод с расчетными). Для визуальной идентификации уровней грунтовых вод, рассчитанных на ЭВМ и непосредственно наблюдаемых (по скважинам), целесообразно использование графопостроителей. Например, графопостроитель «Атлас», разработанный «Казгеофизприбор», в течение одной-двух минут вычерчивает карту гидроизогипсов размером 56×56 см.

После выбора модели пласта (одно- или многослойная) необходимо найти его параметры (мощность, коэффициенты фильтрации, слоев водоотдачи и др.), которые экспериментально могут быть определены только в нескольких пунктах исследуемого района, тогда как их необходимо знать для всей рассматриваемой территории. Поэтому для установления параметров выбранной модели пласта по всей области фильтрации желательно использовать современные методы решения обратных задач, когда на основе известной информации о характере движения грунтовых вод определяются параметры пласта. После выбора модели пласта и определения его параметров можно считать, что построение гидрогеологической модели исследуемого района закончено.

Для успешного применения ЭЦВМ при фильтрационных расчетах необходимо: получить математическое описание рассматриваемой физической задачи (выражаемое конечно-разностным обыкновенными дифференциальными уравнениями или в частных производных); разработать или выбрать из имеющихся методов численного решения полученных уравнений с оценкой его погрешности и устойчивости счета; разработать программу, реализующую выбранный метод решения на конкретной машине и на универсальном алгоритмическом языке (например, ФОРТРАН).

В зависимости от типа гидрогеологической и мелиоративной задач к основным уравнениям, описывающим динамику движения подземных вод, необходимо добавить дополнительные условия, которые должны выполняться в процессе решения (начальные, граничные условия на контуре области фильтрации — заданный уровень или напор, значение перетока или его отсутствие и т. д.; внутренние краевые условия на скважинах, дренах и т. д.). В районах, где планируется проведение многочисленных гидромелиоративных, гидротехнических мероприятий и последовательное освоение земель для сельскохозяйственного производства, необходимо вести постоянные наблюдения за режимом подземных вод. Например, в Голодной и Каршинской степях планируется и осуществляется широкая программа гидромелиоративных работ — вертикальный и горизонтальный дренаж, строительство каналов, осво-

ние новых земель для сельскохозяйственного производства, интенсивное орошение, мероприятия по рассолению почвогрунтов и т. д.

Работа по освоению больших территорий, рассчитанная на многие годы, со значительными капитальными затратами, ставит перед гидрогеологами и математиками проблему создания гидрогеологических моделей района, на которых можно было бы проводить любые, предпроектные обследования. Методом аналогового моделирования можно разработать такую установку, на которой моделируется вся известная гидрогеологическая обстановка. Основой создания такой модели могут служить сеточные интеграторы. Для наблюдения за состоянием режима подземных вод и оперативного внесения изменений в области фильтрации необходимо снабдить модель специальными приставками для обзора и внесения изменений в характер фильтрационного потока. Ежегодные дополнительные данные, уточняющие параметры пласта, нельзя вносить в установку без перемонтажа; такие установки, по-видимому, пришлось бы создавать для каждого района. Этот способ создания модели не целесообразен как с экономической, так и с эксплуатационной точки зрения.

Более простым является метод математического моделирования с применением ЭВМ, когда составляется математическая модель (система уравнений в частных производных с соответствующими дополнительными условиями), разрабатывается алгоритм — метод для интегрирования этой задачи, далее алгоритм описывается в форме стандартной программы на алгоритмическом языке, например, ФОРТРАН. На всех ЭВМ, серийно выпускаемых в СССР, имеются трансляторы с алгоритмическим языком, поэтому система, отработанная на одном типе ЭВМ, может быть применена и на других. Такая система организации постоянно действующих моделей гидрогеологических объектов может без каких-либо изменений пополняться новыми данными о параметрах пласта. Если, например, на первой стадии работы модели из-за недостаточной изученности района параметры принимаются постоянными, то в последующем их можно заменить переменными значениями, просто вносить изменения на расположение и число скважин, варьировать их расходами и менять другие внутренние и внешние граничные условия. Результаты решения на ЭВМ выдаются на перфокартах и магнитных лентах (для длительного хранения и последующей их обработки на ЭВМ или АЦПУ) в форме документа с подробными пояснениями, на графопостроителях в форме гидрогеологических карт.

Для создания и нормальной эксплуатации построенных моделей объекта методом математического моделирования с использованием ЭВМ необходимо стандартную процедуру, оформленную на алгоритмическом языке ФОРТРАН, записать на магнитную ленту или диски. По мере надобности она будет вызвана в оперативную память ЭВМ, затем с помощью транслятора с алгорит-

мического языка ФОРТРАН преобразована в рабочую программу в кодах данной ЭВМ.

Сбор и подготовка исходных гидрогеологических данных к разработке моделей с использованием ЭВМ. Исходными гидрогеологическими данными при создании модели на ЭВМ являются информация о положении уровня подземных (напорных и грунтовых) вод на настоящий момент времени в виде карт гидроизогипс или гидроизопьез; описание фильтрационных свойств водонесных горизонтов грунтовых вод, первого от поверхности вод, разделяющих их плохо проницаемых прослоек; информация о величине водоотдачи грунтового водоносного горизонта; данные о водоупорном горизонте в виде карты равных уровней его кровли; данные, определяющие границу конфигурации области фильтрации; информация о гидротехнических сооружениях, расположенных в пределах области фильтрации в виде карт ирригационно-хозяйственной сети с указанием существующих дренажей, коллекторов, каналов, водохранилищ, плотин, крупных водозаборов; здесь же приводятся данные о проектируемых сооружениях с проектными результатами, а также о режиме эксплуатации существующих в области фильтрации сооружений. Исходным материалом служат также результаты балансовых расчетов, проведенных для данной области фильтрации или аналогичных прилегающих территорий, для определения величин испарения с поверхности грунтовых вод и инфильтрации оросительных.

На основании собранных данных, а также результатов лабораторных и полевых исследований, проведенных по данному району, определяются начальные, граничные условия и расчетные параметры области фильтрации. Данные к расчету на ЭВМ необходимо подготовить в определенном порядке. Опишем методику подготовки исходных данных при создании моделей в условиях наличия однослойной и двухслойной сред на ЭВМ.

Определение начальных условий области фильтрации. Начальное условие области фильтрации при расчете плановых задач фильтрации в однослойной среде — поверхность уровня грунтовых вод, представленная в виде карты гидроизогипс, при естественных условиях за последний год.

Для расчетов на ЭВМ карта гидроизогипс заменяется четырехугольной дискретной сеточной областью фильтрации с указанием абсолютной отметки уровня грунтовых вод на узловых точках (рис. 2). Эту отметку находят либо ручной линейной интерполяцией при небольших размерах области фильтрации, либо машинной.

Определение граничных условий области фильтрации. Граничными условиями области фильтрации являются горизонтальные дренажи, крупные коллекторы, водосбросы, каналы, крупные водоемы (озера, водохранилища и др.), скважины водозаборов и вертикального дренажа и т. д. В зависимости от расположения перечисленных элементов в пределах области фильтрации эти условия

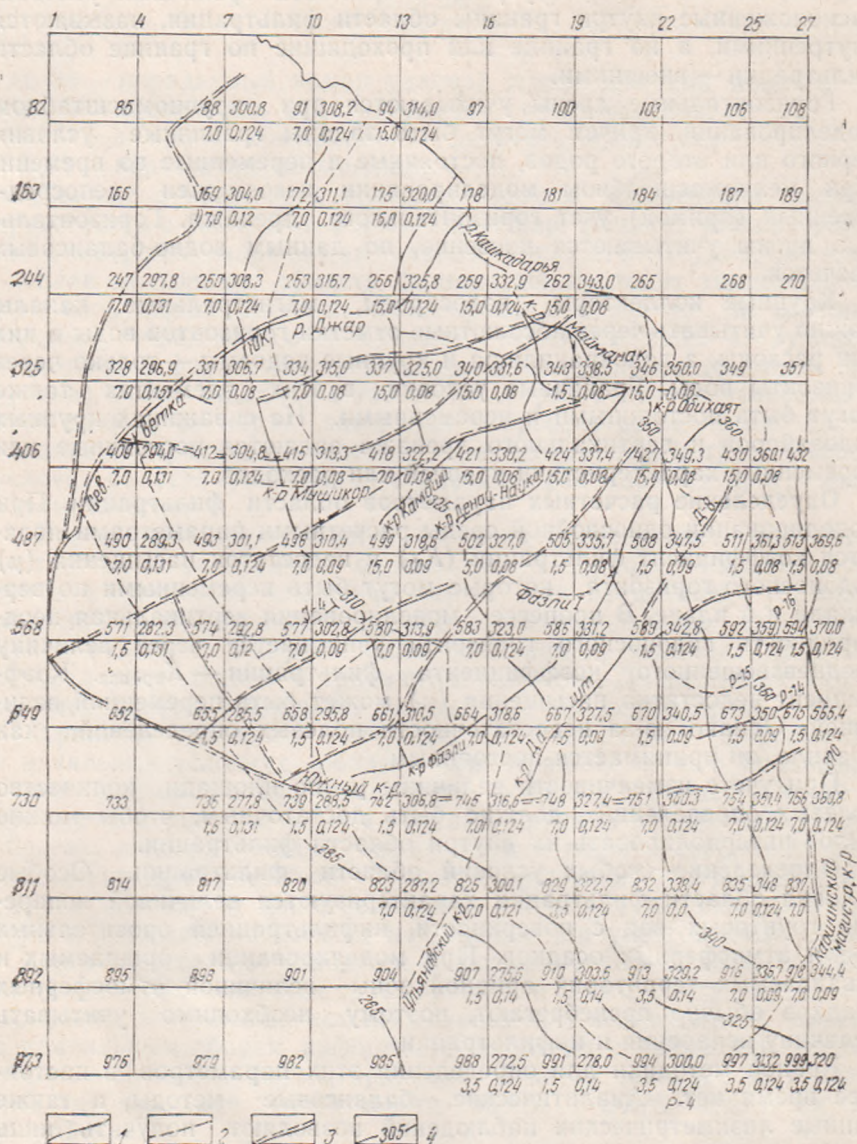


Рис. 2. Карта начальных, граничных условий и расчетных параметров постоянно действующей модели территории первой очереди освоения Каршинской степи:

1, 2—существующие и проектируемые каналы; 3—коллекторы; 4—гидрозонгиссы.

делятся на внешние и внутренние. Элементы граничных условий, расположенные внутри границы области фильтрации, называются внутренними, а на границе или проходящие по границе области фильтрации — внешними.

Горизонтальные дрены учитываются при крупномасштабном моделировании, причем могут быть заданы граничные условия первого или второго родов, постоянные и переменные во времени. При мелкомасштабном моделировании невозможен непосредственный (прямой) учет горизонтального дренажа. Горизонтальные дрены учитываются косвенно, по данным водно-балансовых расчетов.

Крупные коллекторы, водосбросы, магистральные каналы можно учитывать через абсолютные отметки горизонтов воды в них или расходы, а водохранилища и крупные водоемы — только через горизонты воды. Граничные условия в этих элементах также могут быть постоянными и переменными. На скважинах крупных водозаборов и вертикального дренажа задаются постоянные и переменные характеристики уровней или расходов.

Определение расчетных параметров области фильтрации. При моделировании однослойной среды расчетными параметрами являются коэффициент фильтрации (K_f) и недостаток насыщения (μ) водоносного горизонта, которые могут быть переменными по вертикали и в плане. В процессе моделирования вертикальная неоднородность водоносного горизонта учитывается через величину средневзвешенного коэффициента фильтрации — $K_{ср. взв.}$. Коэффициент недостатка насыщения (μ) может быть переменной величиной. Однако из-за недостаточности полевых определений, по правилу, он принимается постоянным.

При учете изменчивости величины μ по площади количество полевых определений должно быть достаточным, чтобы можно было интерполировать их внутри области фильтрации.

Определение особых условий области фильтрации. Особые условия области фильтрации характеризуются величиной испарения грунтовых вод с поверхности, инфильтрацией оросительных вод и атмосферных осадков. При моделировании орошаемых осваиваемых территорий аридной зоны величиной атмосферных осадков обычно пренебрегают, поэтому необходимо учитывать величину испарения и инфильтрации.

Единой методики для определения этих параметров в настоящее время нет. Аналитические, балансовые методы, а также данные лизиметрических наблюдений позволяют получить лишь приближенные значения искомых параметров.

Составление карты начальных, граничных условий и расчетных параметров области фильтрации. На карту начальных условий области фильтрации необходимо наложить граничные условия и расчетные параметры водоносного горизонта, после чего каждая узловая точка, например, имеет вид (рис. 2)

$$\frac{88}{7,0} \left| \frac{300,8}{0,12} \right.$$

где 88 — порядковый номер узловой точки сеточной модели;

300,8 — абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;

7,0 — значение коэффициента фильтрации, м/сут.;

0,12 — недостаток насыщения.

Данные о граничных условиях области фильтрации можно представить в табличной форме. Например, внешние условия области фильтрации задаются на узловых точках 4, 11, 78, 259, 262 и др.

Если по границе области фильтрации проходят гидротехнические сооружения (каналы, водосбросы и т. д.), то на внешних узловых точках задаются отметки горизонта воды сооружений в табличной форме. Внутренние граничные условия (расходы или уровни) также задаются в табличной форме отдельно. Нанесением этих данных на карту завершается процесс составления карты начальных, граничных условий и расчетных параметров. Особые условия области фильтрации в расчетах учитываются программой автоматически.

Карта для двухслойного строения водоносного горизонта составляется аналогично, однако для напорного нижнего горизонта составляется отдельная карта, где начальным условием является пьезометрическая поверхность водоносного горизонта, далее наносятся коэффициенты фильтрации, величина упругой водоотдачи и данные о граничных условиях. Данные этой карты по специальной инструкции переводятся на перфокарты.

Хранение исходного материала. Вся собранная информация о начальных условиях области фильтрации, т. е. о положении уровня подземных вод, граничных условиях (существующие и проектные горизонты воды в каналах, крупных коллекторах, водосбросах, водохранилищах, режим уровня воды в скважинах вертикального дренажа, водозаборных сооружений), расчетных параметрах (данные о фильтрационных свойствах водоносных горизонтов, величине недостатка насыщения или упругой водоотдаче) и другие составляют огромный информационный массив, который постоянно увеличивается, расширяется и дополняется более детальными и точными новыми данными. Следовательно, наряду с правильным сбором информации необходимо обеспечить наиболее рациональные формы хранения в видах технических носителей, удобных для оперативного ввода в ЭВМ и печатающее устройство.

Информация по существующей системе хранится в виде книг — отчетов на станциях, в библиотеках, фондах и хотя поиск информации в них в настоящее время не представляет большого труда, но при выборке и перепечатывании возможно внесение ошибок, поэтому для контроля исходной информации существует архивный фонд материалов.

Разработки видов технических носителей в литературе [12, 13, 14, 15, 16, 20, 21] и не лишены ряда недостатков, хотя некоторые из них внедрены в практику главным образом метеорологов. Так, Н. В. Седов, В. И. Пыркин, И. А. Гумин и другие [12, 20] предлагают две группы технических носителей хранения гидрогеологической информации — перфокарты 27-колонные с графическими отметками. Цифры на таких картах записываются на станциях путем зачерчивания обмытым графитовым карандашом овала с той цифрой, которую необходимо внести в данную колонку. По заранее составленному ключу в колонках записывается значение всей цифровой информации, а словесная — в определенных числовых кодах, например в следующей схеме:

Качественная информация	Присвоенный код
Наблюдательная скважина	
несамоизливающаяся	0
То же, самоизливающаяся	1
Колодец	2
Шурф	3
Естественный режим	4
Нарушенный режим дренажом	5
То же, орошением	6

Эту схему можно легко переделать для записи информации об уровне грунтовых вод, о расчетных параметрах, границах условий и др. Информация, занесенная на перфокарту, отсылается в ВЦ, где автоматический перфоратор ПС-80, со специальными графическими отметками, пробивает отверстия. В дальнейшем битые перфокарточки участвуют в машинной обработке.

Следует отметить, что перфокарты необходимо хранить в сухом помещении, однако нельзя располагать их вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, обогревательные приборы, печи и т. д.), помещение не должно быть влажным, перфокарты могут быстро деформироваться и машина даст неточные результаты, либо вообще не воспримет увлажненные или слегка мятую (что также не исключено при пересылке) перфокарту.

Иногда недостаточны только цифровые выражения о режиме грунтовых вод, могут понадобиться качественные или графические материалы. Пересылка режимной информации только в ВЦ ограничивает пути использования этого ценного первичного материала. Перфорационно-карточный материал быстро изнашивается при частом вводе в машину, для дальнейшего хранения информации авторы предлагают ленты, а через 2—5 лет информации с магнитных лент рекомендуют переносить на более долговечный технический носитель — микрофильм.

Теоретические обоснования по применению ручных перфокарт для работы с различными видами информации (физико-географической, сельскохозяйственной, геолого-геохимической, гидрогеологической и др.) не разработаны.

гической) приводятся в работах Г. Г. Воробьева (1964—1971 гг.), Н. А. Гольдиной и Л. Д. Зонова, И. И. Гусельникова и А. И. Гавришина (1967).

Я. И. Файн, Е. В. Соловьев предлагают записывать информацию не в дневнике, а на перфокарты ручного обращения с краевой перфорацией типа К-5 и К-4. На каждой карточке группы поисковых признаков имеют свои кодовые ключи, обеспечивающие поиск информации. Каждый новый вид информации вносится в унифицированную поисковую карту, которой присваивается постоянный кодовый символ для поиска в общем массиве информационно-поисковой системы. Поиск информации производится последовательно по кодовым картам с помощью сортировочных спиц вручную или на селекторе.

Основными видами технических носителей информации являются 80- и 27-колонные перфокарты, перфоленты, магнитные ленты и микрофильмы. Самый дешевый и надежный — фотоноситель типа «Микрат-300». Информация на микрофильм записывается непосредственно из ЭВМ зонами. Такая система носителя и хранения информации принята во ВНИИГиМ.

Мы считаем, что перфорационно-карточный учет хранения и обработки информации, несмотря на отдельные недостатки, является наиболее приемлемым. В данной работе для хранения информации ПДМ мы использовали 80-колонные перфокарты.

Процедура работы действующей модели. В операционной системе ЭВМ, Минск-22, БЭСМ-4, М-220 с зоны магнитной ленты в оперативную память вызывается информация о модели, а затем с помощью транслятора с алгоритмического языка ФОРТРАН она переводится в рабочую программу в кодах данной ЭВМ. Далее вводится колода перфокарт с исходными данными. Проработав автоматически, ЭВМ выдает результаты в форме, указанной в программе расчета (на АЦПУ, перфокартах, графопостроителе или записывается на магнитную ленту). Результаты расчета можно получить одновременно или последовательно на всех выводных устройствах ЭВМ.

На ЭВМ с более совершенной операционной системой (БЭСМ-6, М-222М и др.) процедура расчета упрощена. Исходные данные можно вводить по периферийным линиям связи, например, по телеграфным каналам связи, и осуществлять их обработку на ЭВМ в режиме разделения времени с пространством.

Глава 4. СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ОСВОЕНИЯ КАРШИНСКОЙ СТЕПИ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В СВЯЗИ С ЕЕ ОСВОЕНИЕМ

Карта начальных, граничных условий и расчетных параметров области фильтрации территории первой очереди орошения Каршинской степи. Область фильтрации представляет субэвральную дельту р. Кашкадарьи и частично (южная и юго-западная части) пролювиальную равнину.

Расчет прогноза изменения уровня грунтовых вод проведен для площади, ограниченной с севера руслом р. Кашкадарьи, востока — трассой Каршинского магистрального канала, запада — северной веткой Южного коллектора, юга — гидроизогипсами с отметкой 275—270 м. Для решения прогнозных гидромелиоративных задач создана модель территории. Опишем методику составления карты начальных, граничных условий и расчетных параметров для территории первой очереди орошения Каршинской степи с целью прогнозирования изменения уровня режима грунтовых вод в бездренных (естественных) и проектных условиях. Прогноз для бездренных условий ведется с учетом орошения в центральной части этой территории, а для проектных — с учетом влияния Каршинского и Ульяновского магистральных каналов, системы каналов Оби-Хаят, Фазли, коллекторно-дренажной сети Дашт, южного коллектора с его ответвлениями и режима орошения.

При составлении карты начальных, граничных условий и расчетных параметров описанная выше область фильтрации представляется сеточной в виде прямого четырехугольника (в данном случае размером $5\,200 \times 7\,200$ м, состоит из 999 узловых точек). Модель составлена для однослойной толщи четвертичного покрова, за региональный водоупор приняты глины и алевролиты верхнего неогена.

Абсолютные отметки уровня грунтовых вод сняты с карты гидроизогипс, составленной на основании крупномасштабных съемок, проведенных на территории юго-восточной и центральной частей Каршинской степи (Э. В. Мавляцов, И. Пулатов и др., 1961—1965 гг.).

Карта откорректирована с учетом результатов наблюдений Кашкадарьинской режимной станции 1971 г. Абсолютные отметки уровня грунтовых вод на узловых точках найдены линейной интерполяцией. Граничные условия в данной области фильтрации — р. Кашкадарья, Каршинский и Ульяновский магистральные каналы, система каналов Оби-Хаят, Фазли и крупная коллекторная дренажная сеть Дашт, Южный коллектор с его ответвлениями и, наконец, режим орошения.

Каршинский магистральный канал и Северная ветка Южного коллектора являются для данной области фильтрации внешними граничными условиями, остальные — внутренними. На этих элементах ирригационной сети задаются граничные условия первого рода.

Уровни по магистральным каналам приняты постоянными во времени ввиду незначительности их колебаний. Значения коэффициента фильтрации водонасыщенной толщи сняты с карты фильтрационных свойств четвертичных отложений Китаб-Шахрисабзской котловины и Каршинской степи, где приведены средневзвешенные значения коэффициента фильтрации пород четвертичной толщи до относительного водоупора.

Коэффициенты водоотдачи грунта подсчитывали по формуле П. А. Бецинского, который установил следующую связь между значениями недостатка насыщения и коэффициентом фильтрации рыхло-обломочных песчано-гравийных грунтов:

$$\mu = 0,117 \sqrt[7]{K},$$

где μ — коэффициент водоотдачи грунта в долях единицы:

K — коэффициент фильтрации того же грунта, $м/сут$.

Для подсчета коэффициента водоотдачи грунта использована карта водопроницаемости пород 0—5 м толщи четвертичных отложений Каршинской степи, составленная на основе материалов крупномасштабных комплексных гидрогеологических и инженерно-геологических исследований для различных участков, они равны соответственно 0,14; 0,131; 0,124; 0,09 и 0,08. Величина инфильтрации определена по данным М. С. Алимова, М. М. Иногамова. Инфильтрация зависит от нормы и количества поливов, глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического состава пород зоны аэрации и содержания в ней влаги, климатических условий, вида культур, фильтрационных свойств, пористости пород и рельефа местности. Величину инфильтрации оросительных вод определяли по многочисленным данным режимных и лизометрических наблюдений за уровнем грунтовых вод Кашкадарьинской гидрорежимной партии ОблУОС.

По данным Кашкадарьинского ОблУОС для полива хлопчатника выбрана поливная норма из расчета 4000 $м^3/га$. Общая оросительная норма за 1967 г. составила 19,648 $м^3/га$, из них 820 инфильтровалось до глубины 1,0 м; 525—1,5 м, 320—2,0 м и 80—

3,0 м. Величины инфильтрации оросительных вод по Каршинской степи в 1967 г. приведены ниже.:

Терраса р. Кашкадарьи	Площадь ороше- ния, тыс. га	Кол-во инфильтрую- щейся воды	
		млн. м ³	м ³ /сек
Первая		6,75	0,214
Вторая	140,8	—	—
Третья	23,8	19,80	0,623
Четвертая	114,0	15,51	0,491
Пятая	2,4	1,26	0,040
Итого	281,0	43,22	1,370

Эти данные учтены в наших расчетах, поскольку других специальных исследований по определению инфильтрации не имеется. Средняя величина инфильтрации определена разделением общей суммы на площадь и равна 0,00004 м/сут.

При описании начальных и граничных условий составляли прогнозные карты для бездренажных условий с учетом существующего орошения на 1973 г. для контроля правильности составленной гидрогеологической модели путем сопоставления данных наблюдений с расчетными и для проектных — с учетом орошения проектных и существующих гидротехнических сооружений.

Сравнительное описание карт эпигноза, прогнозных гидро-изогипс и глубин залегания грунтовых вод. С 1971 по 1973 г. была орошена небольшая территория Каршинской степи, расположенная в северо-восточной части рассматриваемой площади и ограниченная с севера р. Кашкадарьей, с востока — Каршинским магистральным каналом, с юга — Южным коллектором, на западе граница совпадала с меридианом, проходящим по трассе коллектора Камаша. Карта эпигноза для рассматриваемой территории составлена на осень 1973 г. (рис. 3). Величина инфильтрации для орошаемой территории определена по данным М. С. Алимова, М. Иногамова и др., промежуточные значения эпигноза получены в табличной форме (осень 1972 г.). Для определения правильности составленной гидрогеологической схемы эти величины сопоставлены с данными режимных наблюдений (табл. 7). Результаты сопоставляли по выборочным точкам, расположенным по всей территории равномерно. Аномальные отклонения точек 833, 851 могли произойти из-за неучета непредусмотренного орошения или других случайных мероприятий. Остальные результаты показали удовлетворительную сходимость.

Прогнозные карты гидроизогипс и глубин залегания уровня грунтовых вод на территории первой очереди освоения Каршинской степи (второй и пятый годы после начала орошения) составлены с учетом влияния орошения проектируемых (Ульяновского канала, Каршинского магистрального канала, Оби-Хаят, Фазли, Ходжа-Хайрон) и существующих каналов и коллекторов (Кара-Кунград, Дашт, Камаша, Джар, Ходжа-Хайрон, Касби, Южный коллектор, Северная ветка Южного коллектора, Фазли, р. Сыр-

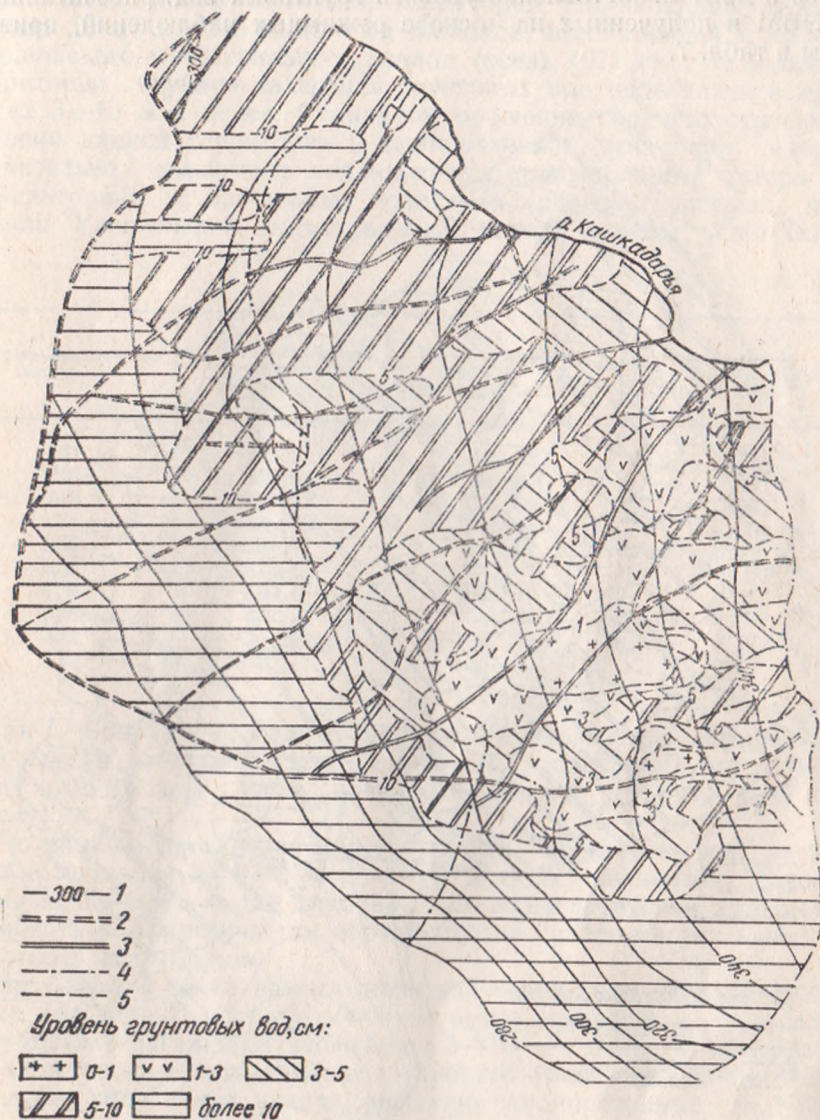


Рис. 3. Прогнозная карта эпигноза на осень 1973 г.:

1—прогнозные гидроизогипсы; 2, 3—проектируемые и существующие каналы; 4—коллекторы;
5—границы глубин залегания грунтовых вод.

даря и др.). Сопоставление уровней грунтовых вод, рассчитанных на ЭВМ и полученных на основе режимных наблюдений, приведены в табл. 7.

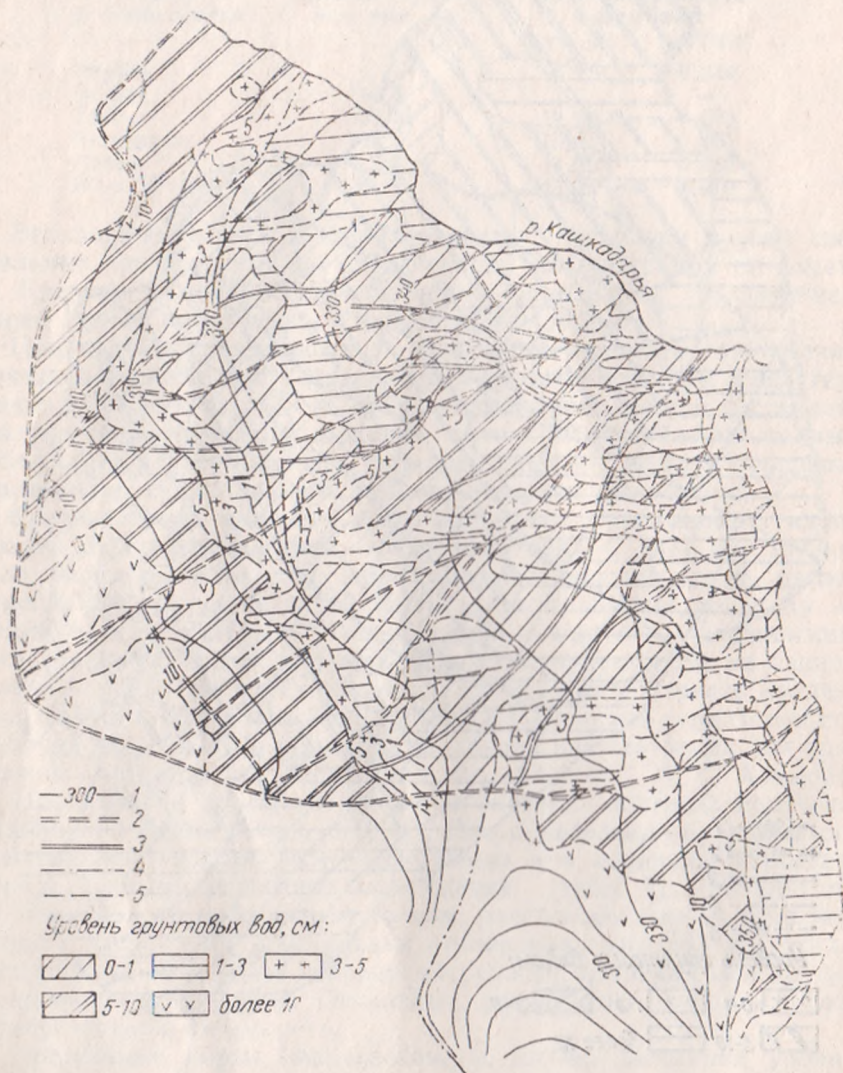


Рис. 4. Прогнозная карта гидроизогипс и глубины залегания грунтовых вод территории первой очереди освоения Каршинской степи на второй год после начала орошения (усл. обозн. см. на рис. 3).

До начала орошения территории первой очереди освоения уровень грунтовых вод находился на значительных глубинах. Минимальные глубины залегания грунтовых вод (0—1 м, 1—3 м) отме-

чены в центральной части этой территории, юго-западнее трассы канала Дашт и на западе — на площади, прилегающей к трассе Каршинского магистрального канала (осень 1971 г.). На большей территории глубина залегания грунтовых вод колебалась в пределах 3—10 м и более. С началом орошения гидрогеологические условия данной территории и мелиоративное состояние земель значительно изменились под влиянием ирригационных потерь и инфильтрации с орошаемых полей. На уровень грунтовых вод влияли Ульяновский магистральный канал, каналы Оби-Хаят,

Таблица 7

Номер наблюдательной скважины	Фактический уровень грунтовых вод (абс. отм., м)	Прогнозные уровни грунтовых вод, полученные на ЭВМ, м	Разница между расчетными и натурными данными
851	318,99	316,73	2,26
746	328,94	328,66	0,28
748	322,05	327,00	0,05
854	335,99	336,66	—0,33
852	294,12	294,11	0,01
833	345,15	346,07	0,29
730	370,13	369,6	0,27
828	331,23	331,44	0,21
822	357,49	357,2	0,29
125	350,73	351,00	0,27

Фазли-1, Дашт и др. Радиус влияния Ульяновского магистрального канала в средней части территории осваиваемого массива к концу второго года после начала орошения достигал 4—5 км (рис. 4).

По данным прогнозной карты, уровень грунтовых вод вдоль канала поднялся до 8—9 м и вдоль трассы появилась полоса шириной 500—800 м, где глубина залегания грунтовых вод была не ниже 1 м. Такие участки образуются на трассе многих каналов и крупных коллекторов.

На большей части рассматриваемой территории зеркало грунтовых вод значительно увеличилось, резко сократились площади с глубиной залегания грунтовых вод 5—10 м и более. В центральной части увеличились площади с глубиной залегания 0,1 и 1—3 м. К пятому году после начала орошения мелиоративные условия этой территории еще более ухудшились.

Следовательно, освоение и орошение этих территорий, в первую очередь в центральной части, должны осуществляться одновременно со строительством эффективной дренажно-коллекторной сети. Разработанная постоянно действующая модель может быть использована для решения различных гидрогеологических задач, связанных с обоснованием проектов дренажных сооружений, подсчетом запаса грунтовых вод и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абуталиев Ф. Б. Численные методы решения неустановившейся фильтрации жидкости и газов. Тезисы Международного конгресса математиков, М., 1966.
2. Абуталиев Ф. Б. Применение ЭВМ к прогнозу уровня грунтовых вод. Тр. Координационного совещания по гидротехнике, вып. 35, Л., 1967.
3. Абуталиев Ф. Б. [и др.]. Численные методы решения гидрогеологических задач с применением электронно-вычислительных машин (ЭВМ). В сб. «Юбилейная научная сессия АН УзССР, посвященная 50-летию Советской власти», Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1967.
4. Абуталиев Ф. Б. [и др.]. К вопросу прогноза неустановившейся фильтрации на ЭВМ. Объединенная сессия по вопросам мелиорации, Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1967.
5. Абуталиев Ф. Б., Абуталиев Э. Б. Методы решения задач подземной гидромеханики на ЭВМ. Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1968.
6. Абуталиев Ф. Б. [и др.]. Понижение уровня грунтовых вод системой вертикальных дрен с использованием ЭВМ. В кн. «Гидрогеологические исследования для орошаемого земледелия». Тр. Мин-ва мелиорации и водного хозяйства УзССР, Ташкент, 1968.
7. Абуталиев Ф. Б. [и др.]. Методика определения величины перетоков во взаимодействующих двуслойных пластах. В сб. «Труды Ин-та гидрогеологии и инж. геологии», Ташкент, Изд. САИГИМС, 1971.
8. Абуталиев Ф. Б. [и др.]. Методы математического моделирования гидрогеологических процессов, М., «Недра», 1972.
9. Беллман Р., Колаба Р. Квазилинеаризация и нелинейные краевые задачи, М., Изд-во «Мир», 1968.
10. Гирицкий Н. К. К расчету установившегося плоского движения двух потоков подземных вод со свободной поверхностью разной минерализации, ДАН СССР, т. 80, 1951, № 2.
11. Гирицкий Н. К. Некоторые вопросы динамики подземных вод. «Вопросы гидрогеологии и инж. геологии», 1947, № 9.
12. Гуревич Б. Л., Куликович А. К., Тимошин Ю. В. Автоматизация обработки и хранения геологической информации. В сб. «Автоматическая обработка и преобразование геофизической информации», М., «Недра», 1965.
13. Гусельников И. И., Турпитель А. Ф. Перфокарты с краевой перфорацией. М., Изд-во «Высшая школа», 1967.
14. Данилов В. В. Информация о результатах гидрохимических наблюдений на орошаемых территориях и новые методы работы с ней. Материалы межведомственного совещания по мелиоративной гидрогеологии и инж. геологии, вып. 1. ч. 1, Минск., 1972.

15. Иванова М. Н. Создание автоматизированной системы сбора, хранения и обработки информации по разведочным скважинам в США (обзор переводов), М., 1972.
16. Клячкин Ю. Я. Вопросы организации информационно-поисковых систем и выбор типа носителя информации. В кн. «Организация и механизация инженерного и управленческого труда», М., 1967.
17. Мятнев А. Н. Действие колодца в напорном бассейне подземных вод. Изд-во Туркм. ФАН СССР, № 3—4, 1946.
18. Мятнев А. Н. Напорный комплекс подземных вод и колодцы М., Изд-во АН СССР, ОН, 1947, № 9.
19. Мятнев А. Н. Задача о колодцах в горизонте грунтовых вод, Изд-во АН СССР, ОН, 1948, № 3.
20. Седов Н. В. [и др.]. Временная инструкция по записи результатов стационарных гидрогеологических наблюдений на перфокарты способом графических отметок, М., 1971.
21. Тесаков С. Н., Коготкова Е. А., Аверкин В. Д. Разработка типовых форм сбора и хранения информации по залежам нефти и газа. В сб. (труды) «Математические методы и ЭЦВМ в геологии», М., ВНИГНИ, 1971.

обоз. название единицы измерения

1) ρ - плотность $\text{атм} = 1 \frac{\text{кг}}{\text{см}^3}$

2) V_k - проникающая способность $1 \text{ Д} \approx 10^{-8} \text{ см}^2$
 $1 \text{ Д} = 10^{-12} \text{ м}^2$

3) μ - вязкость $\text{сантпоз} 1 \text{ сп} = \frac{\text{кг} \cdot \text{с}}{\text{см}^2} = \frac{\text{кг} \cdot \text{с}}{\text{м}^2}$

4) β - упругость $10 \frac{\text{с} \cdot \text{м}^2}{\text{кг} \cdot \text{с}} = 10^{-8} \frac{\text{с} \cdot \text{м}^2}{\text{кг} \cdot \text{с}}$

5) h - толщина метр

6) m - пористость — —

7) Q - дебит $\frac{\text{м}^3}{\text{сут.}}$

8) L - длина метр

9) I - интенси $= 1 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с} \cdot \text{см}^2}$

10) μ - вязкость $1 \text{ сп} = \frac{\text{кг} \cdot \text{с} \cdot \text{м}}{\text{м}^2} =$

$\frac{\pi}{\text{сек.}} \frac{\text{кг}}{\text{с}^2}$

$\frac{\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с} \cdot \text{см}^2} \cdot \text{с} \cdot \text{см}}{\text{м}^2} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с} \cdot \text{см}^2}$

11. Dimensional analysis:

$$\mu = \frac{\text{kg} \cdot \text{cm}}{\text{m}^2} \quad \checkmark \quad \mu = 0,1 \frac{\text{kg} \cdot \text{cm}}{\text{m}^2}$$

$$9,8 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{cm}}{\text{m}^2} \quad ? \quad \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

$$0,1 \text{ N} \cdot \text{cm} / \text{m}^2 = 0,1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ

$$\rho_w = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1$$

$$\rho_o = \frac{\text{m}}{\text{m}^3} = 0,87$$

$$\rho_g = \frac{\text{m}}{\text{m}^3} = 0,8$$

$$1 \text{ cPa} = 100 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ Pa} = 100 \text{ cPa}$$

$$\frac{\text{cPa} - \text{Pa}}{1 \text{ cPa} = 0,001 \text{ Pa} \quad \text{Pa} = 1000 \text{ cPa}}$$

Комплекс программ решения прогнозных гидрогеологических задач для различных моделей водоносных пластов

```

PROGRAM—PF1
COMMON/BLOK1/HN (50, 50)
COMMON/BLOK2/TN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLOK4/H (50)
COMMON/BLOK6/HO, VH, DP, DX, DT, EPS, TK, TO
COMMON/BLOK7/GAMMA, R2, R4
COMMON/BLOK9/PH
COMMON/BLOK10/FI (50), Q (50)
INTEGER—PH
READ—40, N, M, N1, N2, PH
READ—43, HO, TO, DP, DX, DT, TK, VH
PRINT—2, N, M, N1, N2, PH, HO, TO, DP, DX, DT, TK, VH
2FORMAT (3X, 2HN=I3, 4H; —M=I3, 5H; —N1=I3, 5H; —N2=I3, 5H; —PH=I2/3X, 3HNO=F6.1, 5H; —TO=F6.1, 4H; —DP=F8.2, 4H; DX=F6.1, 4H; DT=F6.1, 5H; —TK=F7.1, 4H; VH=F6.3/60(1H—))//
READ—41, ((HN (I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—7
7 FORMAT—(3X, 'УРОВНИ—ГРУНТОВЫХ—ВОД'//)
DO—3—I=1, N
3 PRINT—5, I, (HN (I, J), J=1, M)
5 FORMAT—(3X, 9HСТРОКА—N—I3/3X, 100 (10F8.2))
READ—42, ((INFOR (I, J), J=1, M), I=1, N)
DO—8—I=1, N
8 HN (I, J)=HN (I, J)/HO
IF (PH.EQ.O)—GO—TO—23
READ—14, ((TN (I, J), J=1, N), I=1, M)
DO—15—I=1, N
15 PRINT—16, I, (TN (I, J), J=1, M)
16 FORMAT—(3X, 9HСТРОКА—N—I3/3X, 100 (10F7.1))
DO—17—I=1, N
17 TN (I, J)=TN (I, J)/TO
23 IF (N1.EQ.O)—GO—TO—25
READ—14, (Q (I), I=1, N1)
PRINT—24, (Q (I), I=1, N1)
24 FORMAT—(3X, 'ДЕБИТЫ—СКВАЖИН'/3X, 10F7.1)
25 IF (N2.EQ.O)—GO—TO—28
READ—26, (FI (I), I=1, N2)
PRINT—27, (FI (I), I=1, N2)
27 FORMAT—(3X, 'ИНФИЛЬТРАЦИЯ'/3X, 10F7.4)
28 R4=1/TO/HO
R2=R4* DX ** 2
GAMMA=R2* VH* HO/DT
ISH=1

```


29 IF (GAMMA.GE.1)—GO—TO—30
 GAMMA=GAMMA* 2◇ISH=ISH *2◇GO—TO—29
 30 SHT=O
 31 SHT=SHT+DT
 DO—32—L=1, ISH
 CALL—GVP (N, M, 1)◇CALL—GVP (M, N, O)
 32 CONTINUE
 PRINT—33, SHT
 33 FORMAT—(3X, 3HT=—F6.1/)
 DO—34—L=1, N◇DO—35—L=1, M
 35 H(I)=HN(I, J) *HO
 PRINT—5, I, (H(J), J=1, M)
 34 CONTINUE
 IF (SHT. LT. TK)—GO—TO—31
 STOP
 END

SUBROUTINE—PROGON (N)
 COMMON/BLOK3/HPM (50), HP (50), HPP (50),
 TM (50), T (50), TP (50), INFO (50) ✓
 COMMON/BLOK4/H (50)
 COMMON/BLOK5/HT (50)
 COMMON/BLOK8/A, B, C, D
 COMMON/BLOK7/GAMMA, R2, R4
 COMMON/BLOK10/FI (50), Q (50)
 COMMON/BLOK11/AP (50), BP (50)
 IN4=4◇DO—6—L=1, N
 CALL—INF (INFO (I), IN1, IN2, IN3)
 IF (IN1.GE.2)—GO—TO—6
 CALL—ABM1 (I, IN2, IN3)
 IF (IN4.GE.4)—GO—TO—3
 IF (IN4. LE. 1)—GO—TO—5
 IF (IN4. GT. 2)—GO—TO—4
 AP (I-1)=O◇BP (I-1)=HR (I-1)◇GO—TO—5
 4 W=3* A-C◇AP (I-1)=(4* A-B)/W◇BP (I-1)=D/W
 5 W=B-C* AP (I-1)◇AP (I)=A/W◇BP (I)=(D+C* BP (I-1))/W◇GO—
—TO—6
 3 PRINT—2, I, (INFO (J), J=1, N)
 2 FORMAT—(3X, 'ОШИБКА—B—МАССИВЕ—INFOR/3X, 100 (1016/))
 6 IN4=IN1
 I=N◇IN4=4
 15 CALL—INF (INFO (I), IN1, IN2, IN3)
 IF (IN1.GE.2)—GO—TO—14
 IF (IN4. GE. 4)—GO—TO—13
 IF (IN4. LE. 2)—GO—TO—11
 W=4-AP (I-1)◇H (I+1)=(BP (I)* W-BP (I-1))/(3-AP (I)* W)
 11 H (I)=AP (I)* H (I+1)+BP (I)
 IF (IN1.EQ.1)—GO—TO—12
 12 IF (INFO(I-1). LT. 3000)—GO—TO—14
 H (I-1)=AP (I-1)* H (I)+BP (I-1)◇GO—TO—14
 13 PRINT—2, I, (INFO (J), J=1, N)
 14 I=I-1◇IN4=IN1◇IF (I. GT. O)◇GO—TO—15
 RETURN◇END
 SUBROUTINE—ABM1 (I, IN2, IN3)
 COMMON/BLOK3/HPM (50), HP (50), HPP (50),
 TM (50), T (50), TP (50), INFO (50)
 COMMON/BLOK7/GAMMA, R2, R4
 COMMON/BLOK8/A, B, C, D


```

COMMON/BLOK9/PH
COMMON/BLOK10/FI (50), Q (50)
COMMON/BLOK11/AP (50), BP (50)
IF (PH. EQ. O)—GO—TO—1
A = (T(1) + T(1+1))/2 * C = (T(1) + T(1+1))/2
W1 = (T(1) + TP(1))/2 * W2 = (T(1) + TM(1))/2 * GO—TO—2
1 A = 1 * C = 1 * W1 = 1 * W2 = 1
2 W3 = O * W4 = O * IF (IN2. GT. O)—W3 = R2 * FI (IN2)
IF (IN3. GT. O)—W4 = R4 * Q (IN3)
B = A + C + GAMMA * D = W1 * HPP (1) — (W1 + W2) * HP (1) +
W2 * HPM (1) + GAMMA * HP (1) + W3 — W4
RETURN
END
SUBROUTINE—GVP (N, M, L)
COMMON/BLOK3/HPM (50), HP (50), HPP (50),
TM (50), T (50), TP (50), INFO (50)
COMMON/BLOK4/H (50)
COMMON/BLOK6/HO, VH, DP, DX, DT, EPS, TK, TO
N1 = 2 * CALL—PER (2, M, L)
1 DO—2—I=1, M
2 H (I) = HP (I)
GALL—PROGON (N)
CALL—PER (N1+1, M, L) * CALL—PER1 (N1, M, L)
N1 = N1 + 1 * IF (N1. LT. N)—GO—TO—1
RETURN * END

```

```

SUBROUTINE—PER (N, M, L)
COMMON/BLOK1/HN (50, 50)
COMMON/BLOK2/TN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLOK3/HPM (50), HP (50), HPP (50),
TM (50), T (50), TP (50), INFO (50)
DO—1—I=1, M
IF (L)—2, 2, 3
2 J = 1 * K = N * J1 = O * K1 = 1 * GO—TO—4
3 J = N * K = 1 * J1 = 1 * K1 = O
4 HPM (I) = HN (J—J1, K—K1) * HP (I) = HN (J, K) * HPP (I) = HN (J+J1, K+K1)
TM (I) = TN (J—J1, K—K1) * T (I) = TN (I, J) * TP (I) = TN (J+J1, K+K1)
INFO (I) = NNFOR (J, K)
RETURN
END

```

```

SUBROUTINE—PER1 (N, M, L)
COMMON/BLOK1/HN (50, 50)
COMMON/BLOK4/H (50)
DO—4—I=1, M
IF (L)—2, 2, 3
2 J = 1 * K = N * GO—TO—4
3 J = N * K = 1
4 HN (J, K) = H (I)
RETURN
END

```

```

SUBROUTINE—INF (IN, IN1, IN2, IN3)
I = IN * IN1 = O * IN2 = O * IN3 = O
1 IF (I. LT. 10000)—GO—TO—2
I = I—10000 * IN1 = IN1 + 1 * GO—TO—1
2 IF (IN1. GT. O)—GO—TO—5
3 IF (I. LT. 100)—GO—TO—4
I = I—100 * IN2 = IN2 + 1 * GO—TO—3

```



```

4 IN3=I
5 RETURN
END

```

PROGRAM F2

```

COMMON/BLK1/HN (50, 50)
COMMON/BLK2/TN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLK4/H (50)
COMMON/BLK6/HO, VH, DP, DX, DT, EPS, TK, TO
COMMON/BLK7/GAMMA, R2, R4
COMMON/BLK9/PH
COMMON/BLK10/FI (50), Q (50)
INTEGER—PH
READ—40, N, M, N1, N2, PH
READ—43, HO, TO, DP, DX, DT, EPS, TK, VH
PRINT—2, N, M, N1, N2, PH, HO, TO, DP, DX, DT, EPS, TK, VH
2 FORMAT—(3X, 2HN=I3, 4H; —M=I3, 5H; —N1=I3,
5H; N2=I3, 5H; —PH=I2/3X, 3HHO=F6.1, 5H; —TO=F6.1,
4H; DP=F8.2, 4H; DC=F6.1, 4H; DT=F6.1, 5H; EPS=F7.5,
5H; —TK=F7.1, 4H; VH=F6.3//60(1H—)//)
READ—41, ((HN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—7
7 FORMAT—(3X, 'УРОВНИ—ГРУНТОВЫХ—ВОД'//)
DO—3—I=1, N
3 PRINT—5, I, (HN(I, J), J=1, M)
5 FORMAT—(3X, 'СТРОКА—N'I3/3X, 100(10 F8.2//)
READ—42, ((INFOR(I, J), J=1, M), I=1, N)
DO—8—I=1, N◇DO—8—J=1, M
8 HN(I, J)=HN(I, J)/HO
IF (PH.EQ. 0)—GO—TO—23
READ—14, ((TN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—19
19 FORMAT—(3X, 'КОЭФИЦИЕНТЫ—ФИЛЬТРАЦИИ'//)
DO—15—I=1, N
15 PRINT—16, I, (TN(I, J), J=1, M)
16 FORMAT—(3X, 'СТРОКА—N'I3/3X, 100(10 F7.1))
DO—17—I=1, N◇DO—17—J=1, M
17 TN(I, J)=T(I, J)/TO
23 IF (N1.EQ. 0)—GO—TO—25
READ—14—(Q(I), I=1, N1)
PRINT—24, (Q(I), I=1, N1)
24 FORMAT—(3X, 'ДЕБИТЫ—СКВАЖИН'3X, 10(10 F7.1))
25 IF (N2.EQ. 0)—GO—TO—28
READ—26, (FI(I), I=1, N2)
PRINT—27, (FI(I), I=1, N2)
27 FORMAT—(3X, 'ИНФИЛЬТРАЦИЯ'3X, 10(10 F7.4))
28 R2=2* DX ** 2/TO/HO ** 2◇R4=R2/DX ** 2
GAMMA=R2* VH* HO/DT◇ISH=1
29 IF (GAMMA.GE. 1.)—GO—TO—30
GAMMA=GAMMA* 2◇ISH=ISH *2◇GO—TO—29
30 SHT=0
31 SHT=SHT+DT
DO—32—L=1, ISH
CALL—GVP(N, M, 1)◇CALL—GVP(M, N, 0)
32 CONTINUE
PRINT—33, SHT
33 FORMAT—(3X, 3HT=—F6.1//)
DO—34—I=1, N◇DO—35—J=1, M
35 H(J)=HN(I, J) *HO
PRINT—5, I, (H(J), J=1, M)

```


34 CONTINUE

IF (SHT. LT. TK)—GO—TO—31

STOP $\diamond$ END

SUBROUTINE—PROGON(N)

COMMON/BLK3/HPM(50), HP(50), HPP(50),

TM(50), TP(50), INFO(50), T(50)

COMMON/BLK4/H(50)

COMMON/BLK5/HI(50)

COMMON/BLK7/GAMMA, R2, R4

COMMON/BLK8/A, B, C, D

COMMON/BLK10/FI(50), Q(50)

COMMON/BLK11/AP(50), BP(50)

IN4=4

DO—6—I=1, N

CALL—INF(INFO(I), IN1, IN2, IN3)

IF (IN1. GE. 2)—GO—TO—6

CALL—ABM(I, IN2, IN3)

IF (IN4. GE. 4)—GO—TO—3

IF (IN4. LE. 1)—GO—TO—5

IF (IN4. GT. 2)—GO—TO—4

AP(I-1)=O $\diamond$ BP(I-1)=HP(I-1) ** 2 $\diamond$ GO—TO—5

4 W=3 * A—C $\diamond$ AP(I-1)=(4* A—B)/W $\diamond$ BP(I-1)=D/W

5 W=B—C* AP(I-1) $\diamond$ AP(I)=A/W

BP(I)=(D+C * BP(I-1))/W $\diamond$ GO—TO—6

3 PRINT—2, I, (INFO(J), J=1, N)

2 FORMAT—(3X, 'ОШИБКА—B—МАССИВЕ—INFOR/3X,

'СТРОКА—N'15/10(10 16))

6 IN4=IN1 $\diamond$ I=N $\diamond$ IN4=4

15 CALL—INF(INFO(I), IN1, IN2, IN3)

IF (IN1. GE. 2) $\diamond$ GO—TO—14

IF (IN4. GE. 4)—GO—TO—13

IF (IN4. LE. 2)—GO—TO—11

W=4—AP(I-1)

H(I-1)=SQRT((BP(I)* W—BP(I-1))/(3—AP(I)* W))

11 H(I)=SQRT(AP(I)* H(I+1) ** 2+BP(I))

12 IF (INFO(I-1). LT. 30000)—GO—TO—14

H(I-1)=SQRT(AP(I-1)* H(I) ** 2+BP(I-1)) $\diamond$ GO—TO—14

13 PRINT—2, I, (INFO(J), J=1, M)

14 I=I-1 $\diamond$ IN4=IN1 $\diamond$ IF (I. GT. 0)—GO—TO—15

RETURN $\diamond$ END

SUBROUTINE—GVP(N, M, L)

COMMON/BLK3/HPM(50), HP(50), HPP(50),

TM(50), TP(50), INFO(50), T(50)

COMMON/BLK4/H(50)

COMMON/BLK5/HI(50)

COMMON/BLK6/HO, VH, DP, DX, DT, EPS, TK, TO

N1=2 $\diamond$ CALL—PER(2, M, L)

1 DO—2—I=1, M

2 H(I)=HP(I)

3 DO—4—I=1, M

4 HI(I)=H(I)

CALL—PROGON(M)

DO—5—I=1, M

IF (ABS(HI(I)—H(I)). GT. EPS)—GO—TO—3

5 CONTINUE

CALL—PER(N1+1, M, L) $\diamond$ CALL—PER1(N1, M, L)

N1=N1+1 $\diamond$ IF (N1. LT. N)—GO—TO—1

RETURN

END

SUBROUTINE—ABM (I, IN2, IN3)
COMMON/BLK3/HPM (50), HP (50), HPP (50),
TM (50), TP (50), INFO (50), T (50)
COMMON/BLK5/HI (50)
COMMON/BLK7/GAMMA, R2, R4
COMMON/BLK8/A, B, C, D
COMMON/BLK9/PH
COMMON/BLK10/FI (50), Q (50)
COMMON/BLK11/AP (50), BP (50)
IF (PH. EQ. O)—GO—TO—1
 $A=(T(I)+T(I+1))/2$
 $C=(T(I)+T(I-1))/2$
 $W1=(T(I)+TP(I))/2$
 $W2=(T(I)+TM(I))/2$
GO—TO—2
1 A=1
C=1
W1=1
W2=1
2 W3=O
W4=O
IF (IN2. GT. O)—W3=R2* FI (IN2)
IF (IN3. GT. O)—W4=R4* Q (IN3)
B=A+C+GAMMA/HI (I)
D=W2* HPM (I) ** 2—(W1+W2)* HP (I) ** 2 +
W1* HPP (I) ** 2+GAMMA *HP (I) ** 2/HI (I)+W3—W4
RETURN
END

SUBROUTINE—INF (IN, IN1, IN2, IN3)
I=IN
IN1=0
IN2=0
IN3=0
1 IF (I. LT. 10000)—GO—TO—2
I=I—10000
IN1=IN1+1
GO—TO—1
2 IF (IN1. GT. 0)—GO—TO—5
3 IF (I. LT. 100)—GO—TO—4
I=I—100
IN2=IN2+1
GO—TO—3
4 IN3=I
5 RETURN
END

SUBROUTINE—PER (N, M, L)
COMMON/BLK1/HN (50, 50)
COMMON/BLK2/TN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLK3/HPM (50), HP (50), HPP (50),
TM (50), TP (50), INFO (50), T (50)
I=0
1 I=I+1
IF (L)—2, 2, 3
2 J=I
K=N
J1=0
K1=1
GO—TO—4
3 J=N
K=I
J1=1
K1=0
4 HPM (I)=HN (I—J1, K—K1)
HP (I)=HN (J+J1, K+K1)
TM (I)=TN (J—J1, K—K1)
T (I)=TN (J, K)
TP (I)=TN (J+J1, K+K1)
INFO (I)=INFOR (J, K)
IF (I. LE. M)—GO—TO—1
RETURN
END

SUBROUTINE—PER1 (N, M, L)
COMMON/BLK1/HN (50, 50)
COMMON/BLK4/H (50)
I=0
1 I=I+1
IF (L)—2, 2, 3
2 J=I
K=N
GO—TO—4
3 J=N
K=I
4 HN (J, K)=H (I)
IF (I. LE. M)—GO—TO—1
RETURN
END
PROGRAM—F3
COMMON/BLOK1/HN (50, 50), ZN (50, 50)
COMMON/BLOK2/TN (50, 50), TIN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLOK4/H (50), Z (50)
COMMON/BLOK6/HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX, DT, EPS, TK

COMMON/BLOK7/R1, R2, R3, R4, R5, GAMMA
COMMON/BLOK9/PH, PZ
COMMON/BLOK10/Q (50), FI (50)
INTEGER—PH, PZ
READ—40, N, M, N1, N2, PH, PZ
READ—43, HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX, DT, EPS, TK
PRINT—2, N, M, N1, N2, PH, PZ, HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX, DT,
EPS, TK
2 FORMAT—(3X, 2HN=I3, 4H; —M=I3, 5H; —N1=I3, 5H; —N2=I3,
5H; —PH=I3, 5H; —PZ=I3/3X, 3HH0=F6.1, 5H; —T0=F6.1,
6H; —T10=F5.1, 5H; —VH=F6.3, 5H; —VZ=F5.2/3X,
3HDP=F8.2, 5H; —DX=F6.1, 5H; —DT=F6.1, 6H; —EPS=F8.6,
5H; —TK=F7.1//60 (1H—)//)
READ—41, ((HN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—4
4 FORMAT—(3X, 'НАПОРЫ—В—ОСНОВНОМ—ВОДОНОСНОМ—
ГОРИЗОНТЕ'//)
DO—3—I=1, N
3 PRINT—5, I, (HN(I, J), J=1, M)
5 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10 F8.2//)
READ—41, (ZN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—7
7 FORMAT—(3X, 'УРОВНИ—ГРУНТОВЫХ—ВОД—В—ПОКРОВНОЙ—
ТОЛЩЕ'//)
DO—6—I=1, N
6 PRINT—5, I, (ZN(I, J), J=1, M)
READ—42, ((INFOR(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—9
9 FORMAT—(3X, 'ИНФОРМАЦИОННЫЙ—МАССИВ'//)
DO—10—I=1, N
10 PRINT—11, I, (INFOR(I, J), J=1, M)
11 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10I8//)
DO—8—I=1, N
DO—8—J=1, M
HN(I, J)=HN(I, J)/HO
8 ZN(I, J)=ZN(I, J)/HO
IF (PH.EQ.0)—GO—TO—13
READ—14, ((TN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—12
12 FORMAT—(3X, 'КОЭФФИЦИЕНТЫ—ВОДОПРОВОДИМОСТИ'//)
DO—15—I=1, N
15 PRINT—16, I, (TN(I, J), J=1, M)
16 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10 F7.1//)
DO—17—I=1, N
DO—17—J=1, M
17 TN(I, J)=TN(I, J)/TO
13 I3(PZ.EQ.0)—GO—TO—23
READ—18, ((TIN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—19
19 FORMAT—(3X, 'КОЭФФИЦИЕНТЫ—ФИЛЬТРАЦИИ'//)
DO—20—I=1, N
20 PRINT—21, I, (TIN(I, J), J=1, M)
21 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10 F6.1//)
DO—12—I=1, N
DO—22—7=1, M
22 TIN(I, J)=TIN(I, J)/T10
23 IF (N1.EQ.0)—GO—TO—25
READ—14, (Q(I), I=1, N1)
PRINT—24, (Q(I), I=1, N1)
24 FORMAT—(3X, 'ДЕБИТЫ—СКВАЖИН'/3X, 10 (10 F7.1//)


```

25 IF (N2. EQ. 0)—GO—TO—28
   READ—26, (FI (I), I=1, N2)
   PRINT—27, (FI (I), I=1, N2)
27 FORMAT—(3X, 'ИНФИЛЬТРАЦИЯ'/3X, 10F7.4)
28 GAMMA=DX ** 2/TO* VH/DT* 2◇ISH=1
29 IF (GAMMA. GE. 1)—GO—TO—30
   GAMMA=GAMMA* 2◇ISH=ISH* 2◇GO—TO—29
   30 R1=T10/VZ* DT/HO/2/ISH◇R2=R1/T10
   R3=T10/HO* DX ** 2/TO◇R4=1/HO/TO
   SHT=0
31 SHT=SHT+DT
   DO—32—I=1, ISH
   CALL—GVP (N, M, 1)◇CALL—GVP (M, N, 0)
32 CONTINUE
   PRINT—33, SHT
33 FORMAT—(3X, 3HT=—F6.1/)
   PRINT—4
   DO—34—I=1, N◇DO—35—J=1, M
35 H (J)=HN (I, J)* HO
   PRINT—5, I, (H (J), J=1, M)
34 CONTINUE
   PRINT—7
   DO—36—I=1, N◇DO—37—J=1, M
37 Z (J)=ZN (I, J)* HO
   PRINT—5, I, (Z (J), J=1, M)
36 CONTINUE
   IF (SHT. LT. TK)—GO—TO—31
   STOP
   END
   SUBROUTINE—PROGON (N)
   COMMON/BLK3/HPM (50), HP (50), HPP (50), ZPM (50), ZP (50), ZPP (50),
   TM (50), T (50), TP (50), TIM (50), T1 (50), T1P (50), INFO (50)
   COMMON/BLOK4/H (50), Z (50)
   COMMON/BLOK5/HI (50), ZI (50)
   COMMON/BLOK7/R1, R2, R3, R4, R5, GAMMA
   COMMON/BLOK8/A, B, C, D
   COMMON/BLOK10/Q (50), FI (50)
   COMMON/BLOK11/AP (50), BP (50), CP (50), DP (50), EP (50), EP (50)
   IN4=4
   DO—6—I=1, N
   CALL—INF (INFO (I), IN1, IN1, IN3)
   IF (IN1. GE. 2)—GO—TO—6
   CALL—ABM1 (I, IN2, IN3)
   IF (IN4. GE. 4)—GO—TO—3
   IF (IN4. LE. 1)—GO—TO—5
   IF (IN4. GT. 2)—GO—TO—4
   AP (I—1)=0◇BP (I—1)=HP (I—1)◇GO—TO—5
4 W=3* A—C◇AP (I—1)=(4* A—B)/W◇BP (I—1)=D/W
5 W=B—C* AP (I—1)◇AP (I)=A/W◇BP (I)=(D+C* BP (I—1))/W
   GO—TO—6
3 PRINT—2, I, (INFO (J), J=1, N)
2 FORMAT—(3X, 22H ОШИБКА—В—МАССИВЕ—INFOR/
   3X, I5/3X, 10(10I6))
6 IN4=IN1
   I=N◇IN4=4
15 CALL—INF (INFO (I), IN1, IN2, IN3)
   IF (IN1. GE. 2)—GO—TO—14
   IF (IN4. GE. 4)—GO—TO—13
   IF (IN4. LE. 2)—GO—TO—11

```



```

W=4-AP(I-1)
H(I+1)=(BP(I)*W-BP(I-1))/(3-AP(I)*W)
11 H(I)=AP(I)*H(I+1)+BP(I)
IF(IN1.EQ.1)-GO-TO-12
W=O◇IF(IN2.GT.0)-W=R2*FI(IN2)
Z(I)=(Z(I)*2*(ZP(I)-R1+R1*HI(I)/Z(I)+W+R1*Z(I)*
H(I)/(Z(I)*2+R1*HI(I))
12 IF(INFO(I-1).LT.30000)-GO-TO-14
H(I-1)=AP(I-1)*H(I)+BP(I-1)
GO-TO-14
13 PRINT-2,I,(INFO(J),J=1,N)
14 I=I-1◇IN4=IN1
IF(I.GT.0)-GO-TO-15
RETURN
END

```

```

SUBROUTINE-ABM1(I,IN2,IN3)
COMMON/BLOK3/HPM(50),HP(50),HPP(50),ZPM(50),ZP(50),ZPP(50),
TM(50),T(50),TP(50),T1M(50),T1(50),T1P(50),INFO(50)
COMMON/BLOK5/HI(50),ZI(50)
COMMON/BLOK7/R1,R2,R3,R4,R5,GAMMA
COMMON/BLOK8/A,B,C,D
COMMON/BLOK9/PH,PZ
COMMON/BLOK10/Q(50),FI(50)
COMMON/BLOK11/AP(50),BP(50),CP(50),DP(50),EP(50),FP(50)
IF(PH.EQ.0)-GO-TO-1
A=(T(I)+T(I+1))/2◇C=(T(I)+T(I-1))/2
W1=(T(I)+TP(I))/2◇W2=(T(I)+TM(I))/2◇GO-TO-2
1 A=1◇C=1◇W1=1◇W2=1
2 W3=0◇W4=0◇IF(IN2.GT.0)-W3=R2*FI(IN2)
IF(IN3.GT.0)-W4=R4*Q(IN3)
W=R3/(Z(I)*2+R1*HI(I))
B=A+C+GAMMA+Z(I)*W
D=W1*HPP(I)-(W1+W2)*HP(I)+W2*HPM(I)+R3+
GAMMA*HP(I)-W*HI(I)*(Z(I)-ZP(I)+R1-W3)-W4
RETURN
END

```

```

SUBROUTINE-GVP(N,M,L)
COMMON/BLOK3/HPM(50),HP(50),HPP(50),ZPM(50),ZP(50),ZPP(50),
TP(50),T(50),TM(50),T1P(50),T1(50),T1P(50),INFO(50)
COMMON/BLOK4/H(50),Z(50)/BLOK5/HI(50),ZI(50)
COMMON/BLOK6/HO,TO,T10,VH,VZ,DP,DX,DT,EP,TK
N1=?◇CALL-PER(2,M,L)
1 DO-2-I=1,M
H(I)=HP(I)◇Z(I)=ZP(I)
2 CONTINUE
DO-4-I=1,M
HI(I)=H(I)◇ZI(I)=Z(I)
4 CONTINUE
CALL-PROGON(M)
DO-5-I=1,M
IF(ABS(HI(I)-H(I)).GT.EPS.OR:ABS(ZI(I)-Z(I)).GT.EPS)-
GO-TO-3
5 CONTINUE
CALL-PER(N1+1,M,L)◇CALL-PER1(N1,M,L)
N1=N1+1◇IF(N1.LT.N)-GO-TO-1
RETURN◇END
SUBROUTINE-INF(IN,IN1,IN2,IN3)
I=IN◇IN1=0◇IN2=0◇IN3=0

```

```

1 IF (I. LT. 10000)—GO—TO—2
  I=I-10000  $\diamond$  IN1=IN1+1  $\diamond$  GO—TO—1
2 IF (IN1. GT. 0)—GO—TO—5
3 IF (I. LT. 100)—GO—TO—4
  I=I-100  $\diamond$  IN2=IN2+1  $\diamond$  GO—TO—3
4 IN3=I
5 RETURN  $\triangle$  END

```

```

SUBROUTINE—PER (N, M, L)
COMMON/BLOK1/HN (50, 50), ZN (50, 50)
COMMON/BLOK2/TN (50, 50), TIN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLOK3/HPM (50), HP (50), HPP (50), ZPM (50), ZP (50),
ZPP (50), TP (50), T (50), TM (50), TIP (50), T1 (50), T1M (50), INFO (50)
DO—1—I=1, M
IF (L)—2, 2, 3
2 J=I  $\diamond$  K=N  $\diamond$  J1=0  $\diamond$  K1=1  $\diamond$  GO—TO—4
3 J=N  $\diamond$  K=I  $\diamond$  J1=1  $\diamond$  K1=0
4 HPM (I)=HN (J—J1, K—K1)  $\diamond$  HP (I)=HN (J, K)
  HPP (I)=HN (J+J1, K+K1)  $\diamond$  ZPM (I)=ZN (J—J1, K—K1)
  ZP (I)=ZN (J, K)  $\diamond$  ZPP (I)=ZN (J+J1, K+K1)
  TM (I)=TN (J—J1, K—K1)  $\diamond$  T (I)=TN (J, K)
  TP (I)=TN (J+J1, K+K1)  $\diamond$  T1M (I)=TIN (J—J1, K—K1)
  T1 (I)=TIN (J, K)  $\diamond$  TIP (I)=TIN (J+J1, K+K1)
1 INF (I)=INFOR (J, K)
RETURN  $\diamond$  END

```

```

SUBROUTINE—PER1 (N, M, L)
COMMON/BLOK1/HN (50, 50), ZN (50, 50)
COMMON/BLOK4/H (50), Z (50)
DO—1—I=1, M
IF (L)—2, 2, 3
2 J=I  $\diamond$  K=N  $\diamond$  GO—TO—4
3 J=N  $\diamond$  K=I
4 HN (J, K)=H (I)
1 ZN (J, K)=Z (I)
RETURN  $\diamond$  END

```

```

PROGRAM—F4
COMMON/BLOK1/HN (50, 50), ZN (50, 50)
COMMON/BLOK2/TN (50, 50), TIN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLOK4/H (50), Z (50)
COMMON/BLOK6/HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX, DT, EPS, TK
COMMON/BLOK7/R1, R2, R3, R4, R5, GAMMA
COMMON/BLOK9/PH, PZ
COMMON/BLOK10/Q (50), FI (50)
INTEGER—PH, PZ
READ—40, N, M, N1, N2, PH, PZ
READ—43, HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX, DT, EPS, TK
PRINT—2, N, M, N1, N2, PH, PZ, HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX,
DT, EPS, TK
2 FORMAT—(3X, 2HN=I3, 4H; —M=I3, 5H; —N1=I3, 5H; —N2=I3,
5H; —PH=I2, 5H; —PZ=I2/3X, 3HHO=F6.1, 5H; —TO=F6.1,
6H; —T10=F5.1, 5H; —VH=F6.3, 5H; —VZ=F5.2/3X, 3HDP=F8.2,
5H; —DX=F6.1, 5H; —DT=F6.1, 6H; —EPS=F8.6, 5H; —TK=F7.//
60 (1H) //)
READ—41, HN (I, J), J=1, M, I=1, N)
PRINT—4
4 FORMAT—(3X, 'НАПОРЫ—В—ОСНОВНОМ—ВОДОНОСНОМ—
ГОРИЗОНТЕ') //)
DO—3—I=1, N

```



```

3 PRINT—5, I, (HN(I, J), J=1, M)
5 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10F8.2/))
  READ—51—((ZN(I, J), J=1, M), I=1, N)
  PRINT—7
7 FORMAT—(3X, 'УРОВНИ—ГРУНТОВЫХ—ВОД—В—ПОКРОВНОЙ—
  ТОЛЩЕ'//)
  DO—6—I=1, N
6 PRINT—5, I, (ZN(I, J), J=1, M)
  READ—42, ((INFOR(I, J), J=1, M), I=1, N)
  PRINT—9
9 FORMAT—(3X, 'ИНФОРМАЦИОННЫЙ—МАССИВ'//)
  DO—10—I=1, N
10 PRINT—11, I, (INFOR(I, J), J=1, M)
11 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10I8/))
  DO—8—I=1, N  $\diamond$  DO—8—J=1, M
  HN(I, J)=HN(I, J)/HO
8 ZN(I, J)=ZN(I, J)/HO
  IF (PH. EQ. 0)—GO—TO—13
  READ—52, ((TN(I, J), J=1, M), I=1, N)
  PRINT—12
12 FORMAT—(3X, 'КОЭФИЦИЕНТЫ—ВОДОПРОВОДИМОСТИ'//)
  DO—15—I=1, N
15 PRINT—16, I, (TN(I, J), J=1, M)
16 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10F7.1/))
  DO—17—I=1, N  $\diamond$  DO—17—J=1, M
17 TN(I, J)=TN(I, J)/TO
13 IF (PZ. EQ. 0)—GO—TO—23
  READ—18, ((TIN(I, J), J=1, M), I=1, N)
  PRINT—19
19 FORMAT—(3X, 'КОЭФИЦИЕНТЫ—ФИЛЬТРАЦИИ—ПОКРОВНОЙ—
  ТОЛЩИ'//)
  DO—20—I=1, N
20 PRINT—21, I, (TIN(I, J), J=1, M)
21 FORMAT—(3X, 9H СТРОКА—N—I3/3X, 100 (10F6.1/))
  DO—22—I=1, N  $\diamond$  DO—22—J=1, M
22 TIN(I, J)=TIN(I, J)/T10
23 IF (N1. EQ. 0)—GO—TO—25
  READ—14, (Q(I), I=1, N1)
  PRINT—24, (Q(I), I=1, N1)
24 FORMAT—3X, 'ДЕБИТЫ—СКВАЖИН'/3X, 10 (10F7.1/))
25 IF (N2. EQ. 0)—GO—TO—28
  READ—26, (FI(I), I=1, N2)
  PRINT—27, (FI(I), I=1, N2)
27 FORMAT—(3X, (ИНФИЛЬТРАЦИЯ'/3F, 10 (10F9.6/))
28 GAMMA=DX ** 2/HO * VZ/T10/DT * 2  $\diamond$  ISH=1
29 IF (GAMMA. GE. 1)—GO—TO—30
  GAMMA=GAMMA * 2  $\diamond$  ISH=ISH * 2  $\diamond$  GO—TO—29
30 R1=2 * DX ** 2/HO * 2  $\diamond$  R2=DX ** 2/HO * T10/TO
  R3=HO/TO * T10/VZ * VH  $\diamond$  R4=R1/T10  $\diamond$  R5=1/HO/TO
  DO—32—L=1, ISH
  CALL—GVP(N, M, 1)  $\diamond$  CALL—GVP(M, N, 0)
32 CONTINUE
  PRINT—33, SHT
33 FORMAT—(3X, 3HT=F6.1/)
  PRINT—4
  DO—34—I=1, N  $\diamond$  DO—35—J=1, M
35 H(J)=HN(I, J) * HO
  PRINT—5, I, (H(J), J=1, M)
34 CONTINUE
  PRINT—7

```

DO—36—I=1, N $\diamond$ DO—37—J=1, M
 37 Z(J)=ZN(I, J)* HO
 PRINT—5, I, (Z(J), J=1, M)
 36 CONTINUE
 RETURN
 END

SUBROUTINE—PROGON(N)
 COMMON/BLOK3/HRM(50), HP(50), HPP(50), ZPM(50), ZP(50),
 ZPP(50), TM(50), T(50), TP(50), T1M(50), T1(50), T1P(50), INFO(50)
 COMMON/BLOK4/H(50), Z(50)
 COMMON/BLOK5/H1(50), Z1(50)
 COMMON/BLOK8/A, B, C, D, F, A1, B1, C1, D1, F1
 COMMON/BLOK11/AP(50), BP(50), CP(50), DP(50), EP(50), FP(50)
 DO—6—I=1, N
 CALL—INF(INFO(I), IN1, IN2, IN3)
 IF(IN1. GE. 2)—GO—TO—6
 CALL—ABM(I, IN2, IN3)
 IF(IN4. LE. 1)—GO—TO—5
 IF(IN4. GE. 4)—GO—TO—2
 AP(I—1)=0 $\diamond$ BP(I—1)=0 $\diamond$ CP(I—1)=ZP(I—1) ** 2 $\diamond$ GO—TO—3
 2 W=3* C—A $\diamond$ AP(I—1)=(4* C—B)/W $\diamond$ BP(I—1)=D/W
 CP(I—1)=F/W
 3 IF(IN4. EQ. 3. OR. IN4. EQ. 5)—GO—TO—4
 DP(I—1)=0 $\diamond$ EP(I—1)=0 $\diamond$ FP(I—1)=HP(I—1) $\diamond$ GO—TO—5
 4 W=3* C1—A1 $\diamond$ DP(I—1)=(4* C1—B1)/W $\diamond$ EP(I—1)=D1/W
 FP(I—1)=F1/W
 5 W1=4—A* AP(I—1) $\diamond$ W2=B1—A1* DP(I—1) $\diamond$ W3=A* BP(I—1)+D
 W4=A1* EP(I—1)+D1 $\diamond$ W5=A1* FP(I—1)+F1
 W6=A* CP(I—1)+F $\diamond$ W=W1* W2—W3* W4
 IF(IN1. EQ. 1)—GO—TO—12
 AP(I)=C* W2/W $\diamond$ BP(I)=C1* W3/W $\diamond$ CP(I)=(W3* W5+W6* W2)/W
 GO—TO—13
 12 AP(I)=0 $\diamond$ BP(I)=0 $\diamond$ CP(I)=ZP(I) ** 2
 13 DP(I)=C1* W1/W $\diamond$ EP(I)=C* W4/W $\diamond$ FP(I)=(W4* W6+W5* W1)/W
 6 IN4=IN1
 I=N $\diamond$ IN4=6
 15 CALL—INF(INFO(I), IN1, IN2, IN3)
 IF(IN1. GE. 2)—GO—TO—14
 IF(IN4. GE. 6)—GO—TO—16
 IF(IN4. LE. 2)—GO—TO—11
 IF(IN4. LT. 4)—GO—TO—7
 W=4—AP(I—1) $\diamond$ W1=BP(I)* W—BP(I—1)* DP(I)
 W2=3—AP(I)* W+EP(I)* BP(I—1)
 W3=CP(I)* W—BP(I—1)* FP(I)—CP(I—1)
 7 IF(IN4. EQ. 2. OR. IN4. EQ. 4)—GO—TO—8
 W=4—DP(I—1) $\diamond$ W4=EP(I)* W—EP(I—1)* AP(I)
 W5=3—DP(I)* W+BP(I)* CP(I—1)
 W6=EP(I)* W—EP(I—1)* CP(I)—FP(I—1)
 8 IF(IN4. EQ. 5)—GO—TO—9
 IF(IN4. EQ. 4)—GO—TO—10
 H(I+1)=W4* Z(I+1) ** 2/W5+W6/W5 $\diamond$ GO—TO—11
 9 W=W3* W5—W1* W4 $\diamond$ Z(I+1)=SQRT((W1* W6+W3* W5)/W)
 H(I+1)=(W3* W4+W2* W6)/W $\diamond$ GO—TO—11
 10 Z(I+1)=SQRT(W1* H(I+1)/W2+W3/W2)
 11 Z(I)=SQRT(AP(I)* Z(I+1) ** 2+BP(I)* H(I+1)+CP(I))
 H(I)=DP(I)* H(I+1)+EP(I)* Z(I+1) ** 2+FP(I)
 IF(INFO(I—1).LT. 30000)—GO—TO—14
 Z(I—1)=SQRT(AP(I—1)* Z(I) ** 2+BP(I—1)* H(I)+CP(I—1))
 H(I—1)=DP(I—1)* H(I)+EP(I—1)* Z(I) ** 2+FP(I—1)


```

14 I=I-1◇IN4=IN1◇IF(I. GT. 0)—GO—TO—15
RETURN
16 PRINT—17, I, (INFO(J), J=1, N)
17 FORMAT—(3X, 'ОШИБКА—В—МАССИВЕ—INFOR' I3/10 (1016/))
RETURN◇END
SUBROUTINE—ABM (I, IN2, IN3)
COMMON/BLOK3/HPM (50), HP (50), ZPM (50), ZP (50),
ZPP (50), TM (50), T (50), TP (50), TIM (50), TI (50), TIP (50), INFO (50)
COMMON/BLOK4/H (50), Z (50)
COMMON/BLOK5/HI (50), ZI (50)
COMMON/BLOK7/R1, R2, R3, R4, R5, GAMMA
COMMON/BLOK8/A, B, C, D, F, A1, B1, C1, D1, F1
COMMON/BLOK9/PH, PZ
COMMON/BLOK10/Q (50), FI (50)
COMMON/BLOK11/AP (50), BP (50), CP (50), DP (50), EP (50), FP (50)
IF (PZ)—1, 1, 2
1 A=1◇C=1◇W1=1◇W2=1◇W3=1◇GO—TO—3
2 A=(T1 (I)+T1 (I-1))/2◇C=(T1 (I)+T1 (I+1))/2
W1=(T1 (I)+T1M (I))/2◇W2=(T1 (I)+T1P (I))/2◇W3=T1 (I)
3 D=R3* W3/ZI (I)◇W4=0◇IF (IN2. GT. 0)—W4=FI (IN2)* R4
B=(A+C)+R1* HI (I)* W3/2/ZI (I) ** 3+GAMMA* (ZP (I) ** 2+
ZI (I) ** 2)/2/ZI (I) ** 3◇F=W2* ZPP (I) ** 2-(W1+W2) ZP (I) ** 2+
W1* ZPM (I) ** 2-R1* W3* (1-HI (I)/2/ZI (I))+GAMMA*
(3* ZP (I) ** 2-ZI (I) ** 2)/2/ZI (I)+W4
IF (PH)—4, 4, 5
4 A1=1◇C1=1◇W1=1◇W2=1◇GO—TO—6
5 A1=(T (I)+T (I-1))/2◇C1=(T (I)+T (I+1))/2
W1=(T (I)+TM (I))/2◇W2=(T (I)+TP (I))/2
6 B1=A1+C1+GAMMA* R3+R2 *W3/ZI (I)◇W4=0
D1=R2* HI (I)/2* W3/ZI (I) ** 3
IF (IN3. GT. 0)—W4=Q (IN3)* R5
F1=W2* HPP (I)-(W1+W2)* HP (I)+W1* HPM (I)+
R2* W3* (1-HI (I)/2/ZI (I))+R3* GAMMA* HP (I)-W4
RETURN
END

```

SUBROUTINE—PER (N, M, L)

```

COMMON/BLOK1/HN (50, 50), ZN (50, 50)
COMMON/BLOK2/TN (50, 50), TIN (50, 50), INFOR (50, 50)
COMMON/BLOK3/HPM (50), HP (50), HPP (50), ZPM (50), ZP (50),
ZPP (50), TM (50), T (50), TP (50), TIM (50), TI (50), TIP (50), INFO (50)
DO—1—I=1, M
IF (L)—2, 2, 3

```

```

2 J=I◇K=N◇J1=0◇K1=1◇GO—TO—4
2 J=I◇K=N◇J1=0◇K1=1◇GO—TO—4
3 J=N◇K=I◇J1=1◇K1=0
4 HPM (I)=HN (J-J1, K-K1)◇HP (I)=HN (J, K)
HPP (I)=HN (J+J1, K+K1)◇ZPM (I)=ZN (J-J1, K-K1)
ZP (I)=ZN (J, K)◇ZPP (I)=ZN (J+J1, K+K1)
TM (I)=TN (J-J1, K-K1)◇T (I)=TN (J, K)
TP (I)=TN (J+J1, K+K1)◇TIM (I)=TIN (J-J1, K-K1)
T1 (I)=TIN (J, K)◇TIP (I)=TIN (J+J1, K+K1)
1 INF (I)=INFOR (J, K)
RETURN◇END

```

SUBROUTINE—PER1 (N, M, L)

```

COMMON/BLOK1/HN (50, 50), ZN (50, 50)
COMMON/BLOK4/H (50), Z (50)
DO—1—I=1, M
IF (L)—2, 2, 3

```

2 J=I◇K=N◇GO—TO—4

3 J=N◇K=I

4 HN(J, K)=H(I)

1 ZN(J, K)=Z(I)

RETURN◇END

SUBROUTINE—GVP(N, M, L)

COMMON/BLOK3/HPM(50), HP(50), HPP(50), ZPM(50), ZP(50),
ZPP(50), TP(50), T(50), TM(50), T1P(50), T1(50), T1M(50), INFO(50)

COMMON/BLOK4/H(50), Z(50)

COMMON/BLOK5/HI(50), ZI(50)

COMMON/BLOK6/HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DF, DT, EPS, TK

N1=2◇CALL—PER(2, M, L)

1 DO—2—I=1, M

H(I)=HP(I)◇Z(I)=ZP(I)

2 CONTINUE

DO—4—I=1, M

HI(I)=H(I)◇ZI(I)=Z(I)

4 CONTINUE

CALL—PROGON(M)

DO—5—I=1, M

IF (ABS(HI(I)—H(I)). GT. EPS. OR. ABS(ZI(I). GT. EPS)—GO—TO—3

5 CONTINUE

CALL—PER(N1+1, M, L)◇CALL—PER1(N1, M, L)

N1=N1+1◇IF(N1. LT. N)—GO—TO—1

RETURN◇END

SUBROUTINE—INF(IN, IN1, IN2, IN3)

I=IN◇IN1=0◇IN2=0◇IN3=0

1 IF (I. LT. 10000)—GO—TO—2

I=I-10000◇IN1=IN1+1◇GO—TO—1

2 IF (IN1. GT. 0)—GO—TO—5

3 IF (I. LT. 100)—GO—TO—4

I=I-100◇IN2=IN2+1◇GO—TO—3

4 IN3=I

5 RETURN◇END

PRGRAM—F5

COMMON/BLK1/HN(30, 30), ZN(30, 30), H1N(30, 30)

COMMON/BLK2/TN(30, 30), T1N(30, 30), INFOR(30, 30)

COMMON/BLK4/H(30), Z(30), H1(30)

COMMON/BLK6/HO, TO, T10, TPR, VH, VZ, VPR, DP, DX, DU, DT,
EPS, TK

COMMON/BLK7/R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, G, GI

COMMON/BLK9/PH, PZ

COMMON/BLK10/Q(50), FI(50)

INTEGER—PH, PZ

READ—40, N, M, N1, N2, PH, PZ

READ—43, HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX, DT, EPS, TK, TPR,
VPR, DU

PRINT—2, N, M, N1, N2, PH, PZ, HO, TO, T10, VH, VZ, DP,
DX, DT, EPS, TK, TPR, VPR, DU

2 FORMAT—(3X, //3X, 2HN=I3, 4H; —M=I3, 5H; —N1=I3,
5H; —N2=I3, 5H; —PH=I2, 5H; —PZ=I2/3X, 3HHO=F6.1,
5H; —TO=F6.1, 6H; —T10=F5.1, 5H; —VH=F6.3,
5H; —VZ=F5.2, /3X, 3HDP=F8.2, 5H; —DX=F6.1,
5H; —DT=F6.1, 6H; —EPS=F8.6, 5H; —TK=F7.1,
6H; —TPR=F5.1, 6H; —VPR=F8.1, 5H; —DU=F5.1//60(1H—)//)

READ—41, ((HN(I, J), J=1, M), I=1, N)

PRINT—4


```

4 FORMAT—(3X, 'НАПОРЫ—В—ОСНОВНОМ—ВОДОНОСНОМ—
ГОРИЗОНТЕ'//)
DO—3—I=1, N
3 PRINT—5, 1, (HN(I, J), J=1, M)
5 FORMAT—(3X, 'СТРОКА—N' I3/3X, 100 (10F8.2//))
READ—41, ((ZN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—7

7 FORMAT—(3X, 'УРОВНИ—ГРУНТОВЫХ—ВОД—В—ПОКРОВНОЙ—
ТОЛЩЕ'//)
DO—6—I=1, N
6 PRINT—5, 1, (ZN(I, J), J=1, M)
READ—42, ((INFOR(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—9

9 FORMAT—(3X, 'ИНФОРМАЦИОННЫЙ—МАССИВ'//)
DO—10—I=1, N
10 PRINT—11, 1, (INFOR(I, J), J=1, M)
11 FORMAT—(3X, 'СТРОКА—N' I3/3X, 100 (10I8//))
DO—8—I=1, N DO—8—J=1, M
HN(I, J)=HN(I, J)/HO HIN(I, J)=HN(I, J)
8 ZN(I, J)=ZN(I, J)/HO
IF (PH. EQ. 0)—GO—TO—13
READ—14, ((TN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—12

12 FORMAT—(3X, 'КОЭФФИЦИЕНТЫ—ВОДОПРОВОДИМОСТИ'//)
DO—15—I=1, N
15 PRINT—16, 1, (TN(I, J), J=1, M)
16 FORMAT—(3X, 'СТРОКА—N' I3/3X, 100 (10F7.1//))
DO—17—I=1, N DO—17—J=1, M
17 TN(I, J)=TN(I, J)/TO
IF (PZ. EQ. 0)—GO—TO—23
READ—18, ((TIN(I, J), J=1, M), I=1, N)
PRINT—19

10 FORMAT—(3X, 'КОЭФФИЦИЕНТЫ—ФИЛЬТРАЦИИ—ПОКРОВНОЙ—
ТОЛЩИ'//)
DO—20—I=1, N
20 PRINT—21, 1, (TIN(I, J), J=1, M)

21 FORMAT—(3X, 'СТРОКА—N' I3/3X, 100 (10F6.1//))
DO—22—I=1, N DO—22—J=1, M
22 TIN(I, J)=TIN(I, J)/T10
IF (N1. EQ. 0)—GO—TO—25
READ—14, (Q(I), I=1, N1)
PRINT—24, (Q(I), I=1, N1)
24 FORMAT—(3X, 'ДЕБИТЫ—СКВАЖИН' 3X, 10 (10F7.1//))
25 IF (N2. EQ. 0)—GO—TO—28
READ—26, (F1(I), I=1, N2)
27 FORMAT—(3X, 'ИНФИЛЬТРАЦИЯ' 3X, 10 (10F7.4//))
PRINT—27, (F1(I), I=1, N2)
28 G=DX ** 2/TO * VH/DT G1=DP ** 2/TO * VH/4/DT ISH=1
29 IF (G. GE. 1)—GO—TO—30
G=G * 2 G1=G1 * 2 ISH=ISH * 2 GO—TO—29
30 R1=TO/HP * VZ/T10 * G/VH/2 W2=DX ** 2/DU * TPR/HO/T10
R3=2/T10 * DX ** 2/HO ** 2 W4=G1/VH * TO/DP ** 2/VPR
W5=DX ** 2/TO * TPR/2/DU W6=1/HO/TO
W1=2+W4 W2=W2 * (2+3 * W4)/2/W1
R5=4 * W2/W1 * W4 W7=W2 * (2-W4)/W1
R8=W5 * (2+3 * W4)/W1 W4=4 * W5/W1 * W4
R9=W5 * (2-W4)/2/W1 W10=W4 WSH=0

```

```

31 SHT=SHT+DT
   DO—32—I=1, 1SH
   CALL—GVP(N, M, 1)◇CALL—GVP(M, N, 0)
32 CONTINUE
   PRINT—33, SHT
33 FORMAT—(3X, 3HT=—F6.1/)
   PRINT—4

   DO—34—I=1, N◇DO—35—J=1, M
35 H(J)=HN(I, J)*HO
   PRINT—5, I, (H(J), J=1, M)
34 CONTINUE
   PRINT—7
   DO—36—I=1, N◇DO—37—J=1, M
37 Z(J)=ZN(I, J)*HO
   PRINT—5, I, (Z(J), J=1, M)
36 CONTINUE
   PRINT—38
38 FORMAT—(3X, 'НАПОРЫ—В—ПРОСЛОЙКЕ'//)
   DO—44—I=1, N◇DO—45—J=1, M
45 H(J)=HIN(I, J)*HO
   PRINT—5, I, (H(J), J=1, M)
44 CONTINUE
   IF(SHT. LT. TK)—GO—TO—31
   STOP
   END

```

```

SUBROUTINE—INF(IN, IN1, IN2, IN3)
I=IN◇IN1=0◇IN2=0◇IN3=0
1 IF(I. LT. 10000)—GO—TO—2
I=I-10000◇IN1=IN1+1◇GO—TO—1
2 IF(IN1. GT. 0)—GO—TO—5
3 IF(I. LT. 100)—GO—TO—4
I=I-100◇IN2=IN2+1◇GO—TO—3
4 IN3=I
5 RETURN
END

```

```

SUBROUTINE—PROGON(N)
COMMON/BLOK3/HPM(30), HP(30), HPP(30), ZPM(30), ZP(30),
ZPP(30), TM(30), T(30), TP(30), T1M(30), T1(30), TIP(30),
HIP(30), INFO(30)
COMMON/BLOK4/H(30), Z(30), HI(30)
COMMON/BLOK5/Z1(30)
COMMON/BLOK8/A, B, C, D, F, A1, B1, C1, D1, F1
COMMON/BLOK11/AP(30), BP(30), CP(30), DP(30), EP(30), FP(30)
DO—6—I=1, N
CALL—INF(INF0(I), IN1, IN2, IN3)
IF(IN1. GE. 2)—GO—TO—6
CALL—ABM(I, IN2, IN3)
IF(IN4. LE. 1)—GO—TO—6
IF(IN4. GE. 4)—GO—TO—2
AP(I-1)=0◇BP(I-1)=0◇CP(I-1)=ZP(I-1)*2◇GO—TO—3
2 W=3* C—A◇AP(I-1)=(4 *C—B)/W◇BP(I-1)=D/W◇CP(I-1)=F/W
3 IF(IN4. EQ. 3. OR. IN4. EQ. 5)—GO—TO—4
DP(I-1)=0◇EP(I-1)=0◇FP(I-1)=HP(I-1)◇GO—TO—5
4 W=3* C1—A1◇DP(I-1)=(4* C1—B1)/W
EP(I-1)=D1/W◇FP(I-1)=F1/W
5 W1+B—A* AP(I-1)◇W2=B1—A1* DP(I-1)◇W3=A* BP(I-1)+D
W4=A1* EP(I-1)+D1◇W5=A1* FP(I-1)+F1

```



```

W6=Λ* CP (I-1)+F◇W=W1* W2-W3* W4
IF (IN1, EQ. 1)—GO—TO—12
AP (I)=C* W2/W◇BP (I)=C1* W3/W
CP (I)=(W3* W5+W6* W2)/W◇GO—TO—13
12 AP (I)=0◇BP (I)=0◇CP (I)=ZP (I) ** 2
13 DP (I)=C1* W1/W◇EP (I)=C* W4/W◇FP (I)=(W4* W6+W5* W1)/W
6 IN4=IN1
I=N◇IN4=6

15 CALL—INF (INFO (I), IN1, IN2, IN3)
IF (IN1, GE. 2)—GO—TO—14
IF (IN4, GE. 6)—GO—TO—16
IF (IN4, LE. 2)—GO—TO—11
IF (IN4, LT. 4)—GO—TO—7
W=4-AP (I-1)◇W1=BP (I)* W-BP (I-1)* DP (I)
W2=3-AP (I)* W+EP (I)* BP (I-1)
W3=CP (I)* W-BP (I-1)* FP (I)-CP (I-1)
7 IF (IN4, EQ. 2, OR. IN4, EQ. 4)—GO—TO—8
W=4-DP (I-1)◇W4=EP (I)* W-EP (I-1)* AP (I)
W5=3-DP (I)* W+BP (I)* EP (I-1)
W6=FP (I)* W-EP (I-1)* CP (I)-FP (I-1)
8 IF (IN4, EQ. 5)—GO—TO—9
IF (IN4, EQ. 4)—GO—TO—10
H (I+1)=W4* Z (I+1) ** 2/W5+W6/W5◇GO—TO—11
9 W=W2* W5-W1* W4◇Z (I+1)=SQRT ((W1* W6+W3* W5)/W)
H (I+1)=(W3* W4+W2* W6)/W◇GO—TO—11
10 Z (I+1)=SQRT (W1* H (I+1)/W2+W3/W2)
11 Z (I)=SQRT (AP (I)* Z (I+1) ** 2+BP (I)* H (I+1)+CP (I))
H (I)=DP (I)* H (I+1)+EP (I)* Z (I+1) ** 2+FP (I)
IF (INFO (I-1), LT. 30000)—GO—TO—14
Z (I-1)=SQRT (AP (I-1)* Z (I) ** 2+BP (I-1)* H (I)+CP (I-1))
H (I-1)=DP (I-1)* H (I)+EP (I-1)* ZP (I) ** 2+FP (I-1)
14 I=I-1◇IN4=IN1◇IF (I, GT. 0)—GO—TO—15
16 RETURN
END
SUBROUTINE—PER (N, M, L)
COMMON/BLOK1/HN (30, 30), ZN (30, 30), H1N (30, 30)
COMMON/BLOK2/TN (30, 30), TIN (30, 30), INFOR (30, 30)
COMMON/BLOK3/HPM (30), HP (30), HPP (30), ZPM (30),
ZP (30), ZPP (30), TM (30), T (30), TP (30), TIM (30),
T1 (30), T1P (30), HIP (30), INFO (30)
DO—1—1=1, M
IF (L)—2, 2, 3
2 J=I◇K=N◇J1=0◇K1=1◇GO—TO—4
3 J=N◇K=1◇J1=1◇K1=0
4 HPM (I)=HN (J-J1, K-K1)◇HP (I)=HN (J, K)
HPP (I)=HN (J+J1, K+K1)◇ZPM (I)=ZN (J-J1, K-K1)
ZP (I)=ZN (J, K)◇ZPP (I)=ZN (J+J1, K+K1)
TM (I)=TN (J-J1, K-K1)◇T (I)=TN (J, K)
TP (I)=TN (J+J1, K+K1)◇TIM (I)=TIN (J-J1, K-K1)
T1 (I)=TIN (J, K)◇T1P (I)=TIN (J+J1, K+K1)
INFO (I)=INFOR (J, K)◇HIP (I)=H1N (J, K)
1 CONTINUE
RETURN◇END

SUBROUTINE—PER1 (N, M, L)
COMMON/BLOK1/HN (30, 30), ZN (30, 30), H1N (30, 30)
COMMON/BLOK4/H (30), Z (30), H1 (30)
DO—1—1=1, N
IF (L)—2, 2, 3

```

2 J=I $\diamond$ K=N $\diamond$ GO—TO—4

3 J=N $\diamond$ K=1

4 HN(J, K)=H(I) $\diamond$ ZN(J, K)=Z(I) $\diamond$ HIN(J, K)=H1(I)

1 CONTINUE

RETURN $\diamond$ END

SUBROUTINE—GVP(N, M, L)

COMMON/BLOK3/HPM(30), HP(30), HPP(40), ZPM(30),

ZP(30), ZPP(30), TM(30), T(30), TP(30), TIM(30),

T1(30), TIP(30), HIP(30), INFO(30)

COMMON/BLOK4/H(30), Z(30), H1(30)

COMMON/BLOK5/Z1(30)

COMMON/BLOK6/HO, TO, TI0, TPR, VH, VZ, VPR, DP, DX, DU, EPS, TK

COMMON/BLOK7/R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, G, G1

N1=2 $\diamond$ CALL—PER(2, M, L)

1 DO—2—I=1, M

H(I)=HP(I) $\diamond$ Z(I)=ZP(I)

2 CONTINUE

3 DO—4—I=1, M

4 ZI(I)=Z(I)

CALL—PROGON(M)

DO—5—I=1, M

IF(ABS(ZI(I)—Z(I)). GT. EPS)—GO—TO—3

5 CONTINUE

DO—8—I=1, N

8 H1(I)=(Z(I)+H(I)+R10* HIP(I))/(2+R10)

CALL—PER(N1+1, M, L) $\diamond$ CALL—PER1(N1, M, L)

N1=N1+1 $\diamond$ IF(N1.LT.N)—GO—TO—1

RETURN

END

SUBROUTINE—ABM(I, IN2, IN3)

COMMON/BLOK3/HPM(30), HP(30), HPP(30), ZPM(30),

ZP(30), ZPP(30), TM(30), T(30), TP(30), TIM(30),

T1(30), TIP(30), HIP(30), INFO(30)

COMMON/BLOK5/Z1(30)

COMMON/BLOK7/R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, G, G1

COMMON/BLOK8/A, B, C, D, F, A1, B1, C1, D1, F1

COMMON/BLOK9/PH, PZ

COMMON/BLOK10/Q(50), F1(50)

COMMON/BLOK11/AP(30), BP(30), CP(30), DP(30), EP(30), FP(30)

IF(PZ)—1, 1, 2

1 A=1 $\diamond$ C=1 $\diamond$ W1=1 $\diamond$ W2=1 $\diamond$ GO—TO—3

2 A=(T1(I)+T1(I+1))/2 $\diamond$ C=(T1(I)+T1(I+1))/2

W1=(T1(I)+TIM(I))/2 $\diamond$ W2=(T1(I)+TIP(I))/2

3 D=R7 $\diamond$ W4=0 $\diamond$ IF(IN2. GT. 0)—W4=F1(IN2)* R3

B=(A+C)+R1* (ZP(I) ** 2+ZI(I) ** 2)/ZI(I) ** 3+R2/ZI(I)

F=W2* ZPP(I) ** 2—(W1+W2)* ZP(I) ** 2+W1* ZPM(I) ** 2—

R2* Z1(I)+R1* (3* ZP(I) ** 2—ZI(I) ** 2)/ZI(I)+R5* HIP(I)+W4

IF(PH)—4, 4, 5

4 A1=1 $\diamond$ C1=1 $\diamond$ W1=1 $\diamond$ W2=1 $\diamond$ GO—TO—6

5 A1=(T(I)+T(I+1))/2 $\diamond$ C1=(T(I)+T(I+1))/2

W1=(T(I)+TM(I))/2 $\diamond$ W2=(T(I)+TP(I))/2

6 D1=R9/ZI(I) $\diamond$ W4=0 $\diamond$ B1=A1+C1+G+R8

IF(IN3. GT. 0)—W4=Q(IN3)* R6

F1=W2* HPP(I)—(W1+W2)* HP(I)+W1* HPM(I)+

G* HP(I)+R4* HIP(I)+R9* Z1(I)—W4

RETURN

END

*Регуло б модри арасо
Файл. Апарат Делавей. 3.1.1972*

И. В. АРТЕМЬЕВ, В. М. АРТЕМЬЕВА,
В. Н. КОЗМЕНКО, Л. КОЗЛОВА

ПРИМЕНЕНИЕ
ЧИСЛЕННЫХ
МЕТОДОВ И ЭОМ
В ГИДРОГЕОЛОГИИ

Умаров У. и др.

ностные операторы $\Lambda_{(\alpha)}$ весом ε_{α} . Так как полученная система конечно-разностных уравнений нелинейна, то для ее решения применим итерационный процесс, основанный на методе квазилинеаризации нелинейных членов и продолжим его до выполнения условия типа (2.9).

Конечно-разностный аналог второго уравнения системы (2.25) представляет разностное уравнение вида (1.12). Если осуществить прямую прогонку вдоль каждого из отрезков, параллельных оси OU , по формулам (1.14) от $u=m$ до $u=m+m_{\Pi}$ и затем от $u=m+m_{\Pi}$ до $u=m$, то члены, содержащие функцию $H(x, y, u, t)$, в конечно-разностных аналогах первого и третьего дифференциальных уравнений системы (2.25) можно выразить через прогоночные коэффициенты, полученные по формулам (1.14). В этом случае конечно-разностная система примет вид (2.13). Способ решения таких систем описан в предыдущем параграфе.

Итак, вычислительная схема будет выглядеть следующим образом. Положим $\alpha=1$. Прямая прогонка осуществляется по формулам (1.14) от $u=m$ до $u=m+m_{\Pi}$ для каждого i и j . Прогоночные коэффициенты системы (2.13) находим по формулам (2.15) и по (2.14) — h_{ij} , z_{ij} , по (1.13) — все H_{ij} и т. д. до выполнения условия типа (2.9). При $\alpha=2$ вычислительный процесс строится аналогично.

Инструкция к программам и порядок подготовки и ввода информации. Описанные алгоритмы реализованы в виде универсальных программ на алгоритмическом языке ФОРТРАН. Программы позволяют решать прогнозные гидрогеологические задачи для рассмотренных моделей водоносных пластов, с учетом влияния инфильтрации, испарения и работы вертикальных и горизонтальных дрен (приложение). Процедуры подготовки и ввода информации для всех трех программ унифицированы. Сеточная область фильтрации, как и для программ первой главы, дополняется до прямоугольника фиктивными узлами. Значения напоров, уровней грунтовых вод, коэффициентов фильтрации и коэффициентов водопроводимости вводятся в двумерные массивы с идентификаторами HN , ZN , $T10$, $T0$, кроме того, для программы фильтрации в трехслойной среде — с $H1N$. Значения всех функций в фиктивных узлах произвольны.

Скважины с одинаковыми дебитами объединяются в группы, которые произвольно нумеруются от 1 до $N1$ ($N1 \leq 99$). Дебиты скважин должны быть введены в одномерный массив с идентификатором Q соответственно номерам групп.

Аналогично нумеруются участки сеточной области с одинаковой величиной инфильтрации (от 1 до $N2$, $N2 \leq 99$), которая вводится в одномерный массив с идентификатором FI соответственно номерам участков. Информация о конфигурации области, скважинах, горизонтальных дренах и инфильтрации вводится в двумерный массив с идентификатором $INFOR$. Каждому узлу сеточ-

ной области в массиве *INFOR* должно соответствовать целое пятизначное число $r_1 r_2 r_3 r_4 r_5$, разряды которого должны содержать следующую информацию:

$r_4 r_5$ — номер группы скважин;

$r_2 r_3$ — номер участка инфильтрации;

r_1 — информация о границе (при этом $r_1=0$ — внутренний узел; $r_1=1$ — горизонтальная дрена; $r_1=2$ — граничный узел с граничными условиями первого рода для обоих водоносных горизонтов; $r_1=3$ — граничный узел с граничным условием первого рода для верхнего и второго — для нижнего водоносных горизонтов; $r_1=4$ — граничный узел с граничным условием второго рода для верхнего и первого — для нижнего водоносных горизонтов; $r_1=5$ — граничный узел с граничными условиями второго рода для обоих водоносных горизонтов).

Далее процедура ввода должна ввести следующие простые переменные целого типа: N, M — числа строк сеточной области и узлов в строке; $N1, N2$ — количество группы скважин с одинаковым дебитом и участков с одинаковой величиной инфильтрации; PH, PZ — признаки однородности нижнего водоносного горизонта и покровной толщи.

Приведем простые переменные действительного типа, которые должны содержать информацию: HO — функции напоров, m ; $TO, T10$ — функции коэффициента водопроводимости ($m^2/сут$) и коэффициента фильтрации ($m/сут$); VH, VZ — коэффициенты упругой водоотдачи основного напорного горизонта (безразм.) и свободной водоотдачи покровной толщи; DP — максимальная из размерностей сеточной области, m ; DX — шаг сеточной области; DT — шаг по времени, с которым промежуточные результаты выдаются на печать, сут.; EPS — точность итерационного процесса (безразм.); TK — конечное время расчета, сут.; TPR, VPR — коэффициент фильтрации прослойки ($m/сут$) и упругой водоотдачи прослойки ($m^2/сут$); DU — шаг по вертикальной координате, m (последние три величины задаются только для программы фильтрации в трехслойной среде).

Когда один или оба водоносных горизонта имеют постоянные параметры (однородны), соответствующие признаки неоднородности PH или PZ полагаются равными нулю. В этом случае обходится участок программы, обеспечивающий ввод значений коэффициентов фильтрации или водопроницаемости в узлах сеточной области. Для неоднородных областей необходимо положить $PH \neq 0$ или $PZ \neq 0$.

Если $N1$ или $N2$ равны нулю, то обходится участок программы, обеспечивающий ввод массивов Q или FI .

Исходная информация собирается в пакет задачи в следующей последовательности.

1. Простые переменные целого типа $N, M, N1, N2, PH, PZ$.

2. Простые переменные действительного типа $HO, TO, T10, VH, VZ, DP, DX, DT, EPS, TK, TPR, VPR, DU$.

ритории, то выбрать математическую модель пласта нетрудно. Однако не всегда возможно провести детальные прямые полевые наблюдения. В этом случае для правильной математической постановки можно привлечь всевозможные косвенные наблюдения и провести серию математических экспериментов на электронных вычислительных машинах при заданных значениях параметров (например, с целью идентификации бытовых уровней грунтовых вод с расчетными). Для визуальной идентификации уровней грунтовых вод, рассчитанных на ЭВМ и непосредственно наблюдаемых (полевых), целесообразно использование графопостроителей. Например, графопостроитель «Атлас», разработанный «Казгеофизприбором», в течение одной-двух минут вычерчивает карту гидроизогипс размером 56×56 см.

После выбора модели пласта (одно- или многослойная) необходимо найти его параметры (мощность, коэффициенты фильтрации, слоев водоотдачи и др.), которые экспериментально могут быть определены только в нескольких пунктах исследуемого района, тогда как их необходимо знать для всей рассматриваемой территории. Поэтому для установления параметров выбранной модели пласта по всей области фильтрации желательнее использовать современные методы решения обратных задач, когда на основе известной информации о характере движения грунтовых вод определяются параметры пласта. После выбора модели пласта и определения его параметров можно считать, что построение гидрогеологической модели исследуемого района закончено.

Для успешного применения ЭЦВМ при фильтрационных расчетах необходимо: получить математическое описание рассматриваемой физической задачи (выражаемое конечно-разностными, обыкновенными дифференциальными уравнениями или в частных производных); разработать или выбрать из имеющихся метод численного решения полученных уравнений с оценкой его погрешности и устойчивости счета; разработать программу, реализующую выбранный метод решения на конкретной машине и на универсальном алгоритмическом языке (например, ФОРТРАН).

В зависимости от типа гидрогеологической и мелиоративной задач к основным уравнениям, описывающим динамику движения подземных вод, необходимо добавить дополнительные условия, которые должны выполняться в процессе решения (начальные и граничные условия на контуре области фильтрации — заданный уровень или напор, значение перетока или его отсутствие и т. д., внутренние краевые условия на скважинах, дренах и т. д.). В районах, где планируется проведение многочисленных гидромелиоративных, гидротехнических мероприятий и последовательное освоение земель для сельскохозяйственного производства, необходимо вести постоянные наблюдения за режимом подземных вод. Например, в Голодной и Каршинской степях планируется и осуществляется широкая программа гидромелиоративных работ — вертикальный и горизонтальный дренаж, строительство каналов, освое-

ние новых земель для сельскохозяйственного производства, интенсивное орошение, мероприятия по рассолению почвогрунтов и т. д.

Работа по освоению больших территорий, рассчитанная на многие годы, со значительными капитальными затратами, ставит перед гидрогеологами и математиками проблему создания гидрогеологических моделей района, на которых можно было бы проводить любые предпроектные обследования. Методом аналогового моделирования можно разработать такую установку, на которой моделируется вся известная гидрогеологическая обстановка. Основой создания такой модели могут служить сеточные интеграторы. Для наблюдения за состоянием режима подземных вод и оперативного внесения изменений в области фильтрации необходимо снабдить модель специальными приставками для обзора и внесения изменений в характер фильтрационного потока. Ежегодные дополнительные данные, уточняющие параметры пласта, нельзя вносить в установку без перемонтажа; такие установки, по-видимому, пришлось бы создавать для каждого района. Этот способ создания модели не целесообразен как с экономической, так и с эксплуатационной точки зрения.

Более простым является метод математического моделирования с применением ЭВМ, когда составляется математическая модель (система уравнений в частных производных с соответствующими дополнительными условиями), разрабатывается алгоритм — метод для интегрирования этой задачи, далее алгоритм описывается в форме стандартной программы на алгоритмическом языке, например, ФОРТРАН. На всех ЭВМ, серийно выпускаемых в СССР, имеются трансляторы с алгоритмическим языком, поэтому система, отработанная на одном типе ЭВМ, может быть применена и на других. Такая система организации постоянно действующих моделей гидрогеологических объектов может без каких-либо изменений пополняться новыми данными о параметрах пласта. Если, например, на первой стадии работы модели из-за недостаточной изученности района параметры принимаются постоянными, то в последующем их можно заменить переменными значениями, просто вносить изменения на расположение и число скважин, варьировать их расходами и менять другие внутренние и внешние граничные условия. Результаты решения на ЭВМ выдаются на перфокартах и магнитных лентах (для длительного хранения и последующей их обработки на ЭВМ или АЦПУ) в форме документа с подробными пояснениями, на графопостроителях в форме гидрогеологических карт.

Для создания и нормальной эксплуатации построенных моделей объекта методом математического моделирования с использованием ЭВМ необходимо стандартную процедуру, оформленную на алгоритмическом языке ФОРТРАН, записать на магнитную ленту или диски. По мере надобности она будет вызвана в оперативную память ЭВМ, затем с помощью транслятора с алгорит-

мического языка ФОРТРАН преобразована в рабочую программу в кодах данной ЭВМ.

Сбор и подготовка исходных гидрогеологических данных при разработке моделей с использованием ЭВМ. Исходными гидрогеологическими данными при создании модели на ЭВМ являются информация о положении уровня подземных (напорных и грунтовых) вод на настоящий момент времени в виде карт гидроизогипс или гидроизопьез; описание фильтрационных свойств водоносных горизонтов грунтовых вод, первого от поверхности вод и разделяющих их плохо проницаемых прослоек; информация о величине водоотдачи грунтового водоносного горизонта; данные о водоупорном горизонте в виде карты равных уровней его кровли; данные, определяющие границу конфигурации области фильтрации; информация о гидротехнических сооружениях, расположенных в пределах области фильтрации в виде карт ирригационно-хозяйственной сети с указанием существующих дренажей, коллекторов, каналов, водохранилищ, плотин, крупных водозаборов, здесь же приводятся данные о проектируемых сооружениях с проектными результатами, а также о режиме эксплуатации существующих в области фильтрации сооружений. Исходным материалом служат также результаты балансовых расчетов, проведенных для данной области фильтрации или аналогичных прилегающих территорий, для определения величин испарения с поверхности грунтовых вод и инфильтрации оросительных.

На основании собранных данных, а также результатов всех лабораторных и полевых исследований, проведенных по данному району, определяются начальные, граничные условия и расчетные параметры области фильтрации. Данные к расчету на ЭВМ необходимо подготовить в определенном порядке. Опишем методику подготовки исходных данных при создании моделей в условиях наличия однослойной и двухслойной сред на ЭВМ.

Определение начальных условий области фильтрации. Начальное условие области фильтрации при расчете плановых задач фильтрации в однослойной среде — поверхность уровня грунтовых вод, представленная в виде карты гидроизогипс, при естественных условиях за последний год.

Для расчетов на ЭВМ карта гидроизогипс заменяется четырехугольной дискретной сеточной областью фильтрации с указанием абсолютной отметки уровня грунтовых вод на узловых точках (рис. 2). Эту отметку находят либо ручной линейной интерполяцией при небольших размерах области фильтрации, либо машинной.

Определение граничных условий области фильтрации. Граничными условиями области фильтрации являются горизонтальные дрены, крупные коллекторы, водосбросы, каналы, крупные водоемы (озера, водохранилища и др.), скважины водозаборов и вертикального дренажа и т. д. В зависимости от расположения перечисленных элементов в пределах области фильтрации эти условия

делятся на внешние и внутренние. Элементы граничных условий, расположенные внутри границы области фильтрации, называются внутренними, а на границе или проходящие по границе области фильтрации — внешними.

Горизонтальные дрены учитываются при крупномасштабном моделировании, причем могут быть заданы граничные условия первого или второго родов, постоянные и переменные во времени. При мелкомасштабном моделировании невозможен непосредственный (прямой) учет горизонтального дренажа. Горизонтальные дрены учитываются косвенно, по данным водно-балансовых расчетов.

Крупные коллекторы, водосбросы, магистральные каналы можно учитывать через абсолютные отметки горизонтов воды в них или расходы, а водохранилища и крупные водоемы — только через горизонты воды. Граничные условия в этих элементах также могут быть постоянными и переменными. На скважинах крупных водозаборов и вертикального дренажа задаются постоянные или переменные характеристики уровней или расходов.

Определение расчетных параметров области фильтрации. При моделировании однослойной среды расчетными параметрами являются коэффициент фильтрации (K_f) и недостаток насыщения (μ) водоносного горизонта, которые могут быть переменными по вертикали и в плане. В процессе моделирования вертикальная неоднородность водоносного горизонта учитывается через величину средневзвешенного коэффициента фильтрации — $K_{ср. взв}$. Коэффициент недостатка насыщения (μ) может быть переменной величиной. Однако из-за недостаточности полевых определений, как правило, он принимается постоянным.

При учете изменчивости величины μ по площади количество полевых определений должно быть достаточным, чтобы можно было интерполировать их внутри области фильтрации.

Определение особых условий области фильтрации. Особые условия области фильтрации характеризуются величиной испарения грунтовых вод с поверхности, инфильтрацией оросительных вод и атмосферных осадков. При моделировании орошаемых и осваиваемых территорий аридной зоны величиной атмосферных осадков обычно пренебрегают, поэтому необходимо учитывать величину испарения и инфильтрации.

Единой методики для определения этих параметров в настоящее время нет. Аналитические, балансовые методы, а также данные лизиметрических наблюдений позволяют получить лишь приближенные значения искомых параметров.

Составление карты начальных, граничных условий и расчетных параметров области фильтрации. На карту начальных условий области фильтрации необходимо наложить граничные условия и расчетные параметры водоносного горизонта, после чего каждая узловая точка, например, имеет вид (рис. 2)

$$\frac{88}{7,0} \left| \frac{300,8}{0,12} \right.$$

где 88 — порядковый номер узловой точки сеточной модели;
 300,8 — абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;
 7,0 — значение коэффициента фильтрации, м/сут.;
 0,12 — недостаток насыщения.

Данные о граничных условиях области фильтрации можно представить в табличной форме. Например, внешние условия области фильтрации задаются на узловых точках 4, 11, 78, 259, 262 и др.

Если по границе области фильтрации проходят гидротехнические сооружения (каналы, водосбросы и т. д.), то на внешних узловых точках задаются отметки горизонта воды сооружений в табличной форме. Внутренние граничные условия (расходы или уровни) также задаются в табличной форме отдельно. Нанесением этих данных на карту завершается процесс составления карты начальных, граничных условий и расчетных параметров. Особые условия области фильтрации в расчетах учитываются программой автоматически.

Карта для двухслойного строения водоносного горизонта составляется аналогично, однако для напорного нижнего горизонта составляется отдельная карта, где начальным условием является пьезометрическая поверхность водоносного горизонта, далее наносятся коэффициенты фильтрации, величина упругой водоотдачи и данные о граничных условиях. Данные этой карты по специальной инструкции переводятся на перфокарты.

Хранение исходного материала. Вся собранная информация о начальных условиях области фильтрации, т. е. о положении уровня подземных вод, граничных условиях (существующие и проектные горизонты воды в каналах, крупных коллекторах, водосбросах, водохранилищах, режим уровня воды в скважинах вертикального дренажа, водозаборных сооружений), расчетных параметрах (данные о фильтрационных свойствах водоносных горизонтов, величине недостатка насыщения или упругой водоотдаче) и другие составляют огромный информационный массив, который постоянно увеличивается, расширяется и дополняется более детальными и точными новыми данными. Следовательно, наряду с правильным сбором информации необходимо обеспечить наиболее рациональные формы хранения в видах технических носителей, удобных для оперативного ввода в ЭВМ и печатающее устройство.

Информация по существующей системе хранится в виде книг — отчетов на станциях, в библиотеках, фондах и хотя поиск информации в них в настоящее время не представляет большого труда, но при выборке и перепечатывании возможно внесение ошибок, поэтому для контроля исходной информации существует архивный фонд материалов.

Разработки видов технических носителей в литературе небольшие [12, 13, 14, 15, 16, 20, 21] и не лишены ряда недостатков, хотя некоторые из них внедрены в практику главным образом метеорологов. Так, Н. В. Седов, В. И. Пыркин, И. А. Гуминская и другие [12, 20] предлагают две группы технических носителей хранения гидрогеологической информации — перфокарты 80- и 27-колонные с графическими отметками. Цифры на таких перфокартах записываются на станциях путем зачерчивания обычным графитовым карандашом овала с той цифрой, которую необходимо внести в данную колонку. По заранее составленному макету в колонках записывается значение всей цифровой информации, а словесная — в определенных числовых кодах, например, по схеме:

<i>Качественная информация</i>	<i>Присвоенный код</i>
Наблюдательная скважина	0
несамоизливающаяся	1
То же, самоизливающаяся	2
Колодец	3
Шурф	4
Естественный режим	5
Нарушенный режим дренажом	6
То же, орошением	

Эту схему можно легко переделать для записи информации об уровне грунтовых вод, о расчетных параметрах, граничных условиях и др. Информация, занесенная на перфокарту, отправляется в ВЦ, где автоматический перфоратор ПС-80, согласно графическим отметкам, пробивает отверстия. В дальнейшем пробитые перфокарточки участвуют в машинной обработке.

Следует отметить, что перфокарты необходимо хранить в теплом сухом помещении, однако нельзя располагать их вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, обогревательные приборы, печи и т. д.), помещение не должно быть влажным, ибо перфокарты могут быстро деформироваться и машина даст либо неточные результаты, либо вообще не воспримет увлажненную или слегка мятую (что также не исключено при пересылке) перфокарту.

Иногда недостаточны только цифровые выражения о режиме грунтовых вод, могут понадобиться качественные или графические материалы. Пересылка режимной информации только в ВЦ ограничивает пути использования этого ценного первичного материала. Перфорационно-карточный материал быстро изнашивается при частом вводе в машину, для дальнейшего хранения информации авторы предлагают ленты, а через 2—5 лет информацию с магнитных лент рекомендуют переносить на более долговременный технический носитель — микрофильм.

Теоретические обоснования по применению ручных перфокарт для работы с различными видами информации (физико-географической, сельскохозяйственной, геолого-геохимической, гидрогеоло-

гической) приводятся в работах Г. Г. Воробьева (1964—1971 гг.), Н. А. Гольдиной и Л. Д. Зонова, И. И. Гусельникова и А. И. Гавришина (1967).

Я. И. Файн, Е. В. Соловьев предлагают записывать информацию не в дневнике, а на перфокарты ручного обращения с краевой перфорацией типа К-5 и К-4. На каждой карточке группы поисковых признаков имеют свои кодовые ключи, обеспечивающие поиск информации. Каждый новый вид информации вносится в унифицированную поисковую карту, которой присваивается постоянный кодовый символ для поиска в общем массиве информационно-поисковой системы. Поиск информации производится последовательно по кодовым картам с помощью сортировочных спиц вручную или на селекторе.

Основными видами технических носителей информации являются 80- и 27-колонные перфокарты, перфоленты, магнитные ленты и микрофильмы. Самый дешевый и надежный — фотоноситель типа «Микрат-300». Информация на микрофильм записывается непосредственно из ЭВМ зонами. Такая система носителя и хранения информации принята во ВНИИГиМ.

Мы считаем, что перфорационно-карточный учет хранения и обработки информации, несмотря на отдельные недостатки, является наиболее приемлемым. В данной работе для хранения информации ПДМ мы использовали 80-колонные перфокарты.

Процедура работы действующей модели. В операционной системе ЭВМ, Минск-22, БЭСМ-4, М-220 с зоны магнитной ленты в оперативную память вызывается информация о модели, а затем с помощью транслятора с алгоритмического языка ФОРТРАН она переводится в рабочую программу в кодах данной ЭВМ. Далее вводится колода перфокарт с исходными данными. Проработав автоматически, ЭВМ выдает результаты в форме, указанной в программе расчета (на АЦПУ, перфокартах, графопостроителе или записывается на магнитную ленту). Результаты расчета можно получить одновременно или последовательно на всех выводных устройствах ЭВМ.

На ЭВМ с более совершенной операционной системой (БЭСМ-6, М-222М и др.) процедура расчета упрощена. Исходные данные можно вводить по периферийным линиям связи, например, по телеграфным каналам связи, и осуществлять их обработку на ЭВМ в режиме разделения времени с пространством.